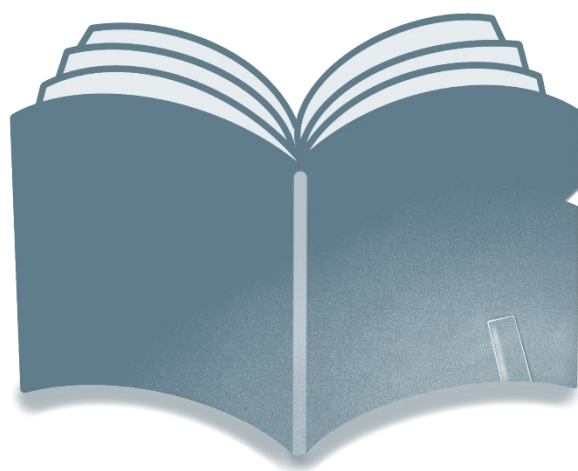


國立臺北商業大學

資訊管理系

115 資訊系統專案設計

系統手冊



組 別：第 115414 組

題 目：救「舊」我的書

指導老師：林俊杰老師

組 長：11246063 許凱俊

組 員：11246065 陳秉鴻 11246072 連卉煊

11246074 江芸萱

中 華 民 國 1 1 5 年 6 月 2 日

誌謝

本系統「救『舊』我的書」從構思、研發至最終成型，一路上承蒙許多師長及同儕協助。在此謹向所有曾給予指導與支持的師長、同儕，致上最誠摯的謝意。

首要感謝指導老師——國立臺北商業大學林俊杰老師。從專案發想之初，林老師便以豐富的學識與宏觀的視野，為團隊指引明確的研發方向。老師治學嚴謹，洞察敏銳，不僅讓系統架構更加完善，也帶領團隊學會以系統化的思維面對並解決實務上的挑戰，師恩浩蕩，銘感在心。

在實體結構與硬體實作方面，特別感謝臺北城市科技大學吳政佑同學。其在3D建模領域的專業造詣，為硬體結構提供了許多極具前瞻性的設計建議，讓實體裝置兼具功能性與美感。同時也要感謝龍華科技大學盧士玄同學，在實體模型產出階段，提供3D列印技術上的鼎力協助，使設計藍圖得以精準地轉化為具體成品。

在視覺呈現與系統邏輯優化方面，感謝國立臺北商業大學創意科技與產品設計系的友人，在識別設計的構思過程中提供了許多獨到見解，讓本專案的視覺呈現更具獨特神韻。也感謝國立臺灣科技大學林天佑同學，在使用情境的規劃上給予寶貴的分析觀點，協助團隊進一步優化系統流程與使用者體驗。

本系統一路走來雖有艱辛，但能有這些良師益友相伴，實為團隊之幸。各位的協助皆已成為本系統不可或缺的基石，這份成就是眾人共同努力的結晶，謹以此文記之，以誌深厚情誼。

許凱俊、陳秉鴻、連卉煊、江芸萱 謹誌
於國立臺北商業大學資訊管理系
中華民國一一五年六月

目錄

誌謝	i
目錄	ii
圖目錄	iv
表目錄	vi
第 1 章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	1
1-3 系統目的與目標	6
1-4 預期成果	6
第 2 章 營運計畫	7
2-1 可行性分析	7
2-2 商業模式—Business model.....	9
2-3 市場分析—STP	10
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS	11
第 3 章 系統規格	13
3-1 系統架構	13
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	15
3-3 使用標準與工具	17
第 4 章 專案時程與組織分工	18
4-1 專案時程	18
4-2 專案組織與分工	19
4-3 上傳 GitHub 紀錄	22
第 5 章 需求模型	23
5-1 使用者需求	23
5-2 使用個案圖	25
5-3 使用個案描述	27
5-4 分析類別圖	34

第 6 章	設計模型	35
6-1	循序圖	35
6-2	設計類別圖	36
第 7 章	實作模型	37
7-1	佈署圖	37
7-2	套件圖	38
7-3	元件圖	38
7-4	狀態機	39
第 8 章	資料庫設計	40
8-1	資料庫關聯表	40
8-2	表格及其 Meta data	41
第 9 章	程式	59
9-1	元件清單及其規格描述	59
9-2	其他附屬之各種元件	59
第 10 章	測試模型	60
10-1	測試計畫	60
10-2	測試個案與測試結果資料	60
第 11 章	操作手冊	61
11-1	系統元件	61
11-2	系統下載及安裝	61
第 12 章	使用手冊	62
第 13 章	感想	63
第 14 章	參考資料	64
附錄一	問卷題目	65
附錄二	硬體接線圖	68
附錄三	外盒二維展開圖	69
附錄四	評審建議之修正情形	70
附錄五	會議紀錄	71

圖目錄

圖 1-2-1 問卷調查原始資料節錄	1
圖 1-2-2 受訪者年齡分布圖	2
圖 1-2-3 常用交易平台長條圖	2
圖 1-2-4 處理書籍困擾分布圖	3
圖 1-2-5 面交方式不便之處分布圖	4
圖 1-2-6 寄送方式不便之處分布圖	4
圖 1-2-7 改良方案偏好分布圖	5
圖 1-2-8 智慧書櫃功能吸引力分布圖	5
圖 1-2-9 查看書況照片功能意願長條圖	5
圖 3-1-1 系統架構圖	14
圖 4-1-1 專案時程甘特圖	18
圖 4-3-1 專案 GitHub 每週提交次數統計	22
圖 4-3-2 各組員 GitHub 貢獻次數統計	22
圖 5-2-1 交易與商品管理之使用個案圖	25
圖 5-2-2 帳號與個人化設定之使用個案圖	26
圖 5-3-1 上架書籍之活動圖	27
圖 5-3-2 編輯書籍之活動圖	28
圖 5-3-3 取消販售書籍之活動圖	29
圖 5-3-4 實體書櫃存書之活動圖	30
圖 5-3-5 實體書櫃取書之活動圖	31
圖 5-3-6 確認訂單之活動圖	32
圖 5-3-7 書籍申訴之活動圖	33
圖 5-4-1 分析類別圖	34
圖 6-1-1 上架書籍之循序圖	35
圖 6-1-2 編輯書籍之循序圖	35
圖 6-1-3 取消販售書籍之循序圖	35
圖 6-1-4 實體書櫃存書之循序圖	35

圖 6-1-5 實體書櫃取書之循序圖	35
圖 6-1-6 確認訂單之循序圖	35
圖 6-1-7 書籍申訴之循序圖	35
圖 6-2-1 設計類別圖	36
圖 7-1-1 佈署圖	37
圖 7-2-1 套件圖	38
圖 7-3-1 元件圖	38
圖 7-4-1 商品之狀態機	39
圖 7-4-2 訂單之狀態機	39
圖 8-1-1 關聯式資料庫 ER 圖	40

表目錄

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表	3
表 2-2-1 商業模式—Business model	9
表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表	12
表 3-2-1 伺服器端軟硬體規格需求表	15
表 3-2-2 管理端電腦軟硬體規格需求表	15
表 3-2-3 使用者端行動裝置軟硬體規格需求表	15
表 3-2-4 智慧書櫃物聯網終端軟硬體規格需求表	15
表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表	16
表 3-3-1 系統開發工具與技術標準彙整表	17
表 4-2-1 專案組織分工表	19
表 4-2-2 專案成員工作內容與貢獻度表	21
表 5-1-1 使用者功能性需求表	23
表 5-1-2 系統管理員功能性需求表	24
表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表	24
表 8-2-1 achievements 成就定義表	41
表 8-2-2 admin_operation_logs 後台操作日誌表	41
表 8-2-3 admin_permissions 後台管理員權限表	42
表 8-2-4 bankbooks 存摺管理表	42
表 8-2-5 books 書籍商品表	43
表 8-2-6 book_categories 書籍分類表	44
表 8-2-7 book_images 書籍圖片表	44
表 8-2-8 cabinet_slots 書櫃格位表	45
表 8-2-9 chat_messages 聊天訊息表	45
表 8-2-10 chat_rooms 聊天室表	46
表 8-2-11 content_reviews 內容審核表	46
表 8-2-12 favorites 收藏清單表	47
表 8-2-13 login_logs 登入紀錄表	47

表 8-2-14 member_levels 會員等級定義表	47
表 8-2-15 notifications 推播通知表	48
表 8-2-16 orders 訂單主表	49
表 8-2-17 order_items 訂單明細表	50
表 8-2-18 recommendation_logs 推薦紀錄表	50
表 8-2-19 referral_records 邀請紀錄表	51
表 8-2-20 refund_records 退款紀錄表	51
表 8-2-21 reports 檢舉管理表	52
表 8-2-22 reservations 預約管理表	53
表 8-2-23 shopping_cart 購物車	53
表 8-2-24 smart_cabinets 智慧書櫃據點表	54
表 8-2-25 system_announcements 系統公告表	54
表 8-2-26 transaction_disputes 交易仲裁/申訴表	55
表 8-2-27 users 使用者管理表	56
表 8-2-28 user_achievements 使用者成就紀錄表	56
表 8-2-29 user_qr_codes 使用者 QR Code 表	57
表 8-2-30 user_settings 使用者設定表	57
表 8-2-31 wallets 會員錢包表	58
表 8-2-32 wallet_transactions 錢包交易紀錄表	58

第1章 前言

1-1 背景介紹

在現今校園與日常生活中，教科書和一般書籍的高昂價格，以及閱讀完畢後的閒置浪費，一直是許多人面臨的痛點。傳統的二手書交易模式往往伴隨著諸多不便，例如：書況認定標準不一、面交時間難以配合，以及潛在的交易詐騙風險等問題。

為了解決這些痛點，本系統以有閒置書籍出售需求的族群為核心出發點，推出結合實體智慧書櫃的全新二手書交易平台。此模式旨在改善現有交易環境的缺陷，為二手書買賣雙方提供更安全、便利的交易管道。我們將深入探討現有二手書交易平台的優缺點，分析使用者的買賣需求特徵，並提出相應的解決方案，讓使用者能輕鬆尋得符合自身需求的書籍，同時讓珍貴的知識資產得以繼續傳遞。

1-2 動機

現代消費者日益重視交易流程的簡化。然而，現有的二手書交易管道，無論是通用型電商平台或專門銷售書籍之社群，在實際操作上仍存在諸多不便。為深入了解使用者的實際需求，本專案針對潛在使用者進行「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共回收 500 份問卷，扣除填答不完整或內容異常之樣本後，最終取得 498 份有效樣本作為後續分析依據（問卷題目詳見附錄一），原始問卷回收資料如下圖 1-2-1 所示。

	A	B	C	D	E	F	G
1	時間戳記	您的生理性別是？	您的年齡？	您的教育程度？	您目前的職業？	您常在哪些地方進行二手書籍買賣？	呈上題，若進行交易後如何處理書籍？
2	3/18/2026 18:10:23	女	20歲以下（含20歲）	大學/大專院校	學生	Dcard, Threads	面交
3	3/18/2026 18:15:20	女	21~25歲	大學/大專院校	學生	其他	面交
4	3/18/2026 18:17:23	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	臉書社團	面交
5	3/18/2026 18:19:36	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	無	無
6	3/18/2026 18:20:57	男	20歲以下（含20歲）	高中/職	學生	臉書社團, LINE社群	面交, 超商寄取服務
7	3/18/2026 18:22:36	男	20歲以下（含20歲）	大學/大專院校	學生	蝦皮	超商寄取服務
8	3/18/2026 18:24:47	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	旋轉拍賣Carousell, LINE社群	面交
9	3/18/2026 18:25:10	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	臉書社團	面交
10	3/18/2026 18:26:33	女	20歲以下（含20歲）	大學/大專院校	學生	蝦皮, 旋轉拍賣Carousell, 臉書社團	面交, 超商寄取服務
491	4/6/2026 9:30:21	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	學長姐/學弟妹	面交
492	4/6/2026 11:00:04	女	26~30歲	大學/大專院校	學生	蝦皮, 旋轉拍賣Carousell, 臉書社團, LINE社群, 學長姐/學弟妹	面交, 超商寄取服務
493	4/6/2026 13:11:03	女	51~60歲	研究所（含）以上	商業行政	無	無
494	4/6/2026 13:11:27	女	21~25歲	大學/大專院校	商業行政	TAAZE讀冊生活	物流郵寄
495	4/6/2026 15:49:46	男	21~25歲	大學/大專院校	學生	蝦皮, 學長姐/學弟妹	面交, 超商寄取服務
496	4/6/2026 16:01:20	男	26~30歲	大學/大專院校	教育公職	蝦皮, 臉書社團, 臉書Marketplace	超商寄取服務
497	4/6/2026 17:14:09	女	21~25歲	研究所（含）以上	學生	蝦皮, 臉書社團	面交, 超商寄取服務
498	4/6/2026 17:47:21	女	26~30歲	研究所（含）以上	教育公職	臉書社團, 學長姐/學弟妹	超商寄取服務
499	4/6/2026 18:19:36	男	20歲以下（含20歲）	高中/職	學生	蝦皮, 學長姐/學弟妹	面交, 超商寄取服務
500	4/6/2026 19:18:48	女	20歲以下（含20歲）	大學/大專院校	學生	LINE社群, 學長姐/學弟妹	面交
501	4/6/2026 20:20:35	男	26~30歲	研究所（含）以上	學生	蝦皮, 臉書Marketplace	超商寄取服務

圖 1-2-1 問卷調查原始資料節錄

就受訪者基本背景而言（圖 1-2-2），年齡以 21~25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主，兩者合計占比達 79.5%，與本系統預設之目標使用者高度吻合。

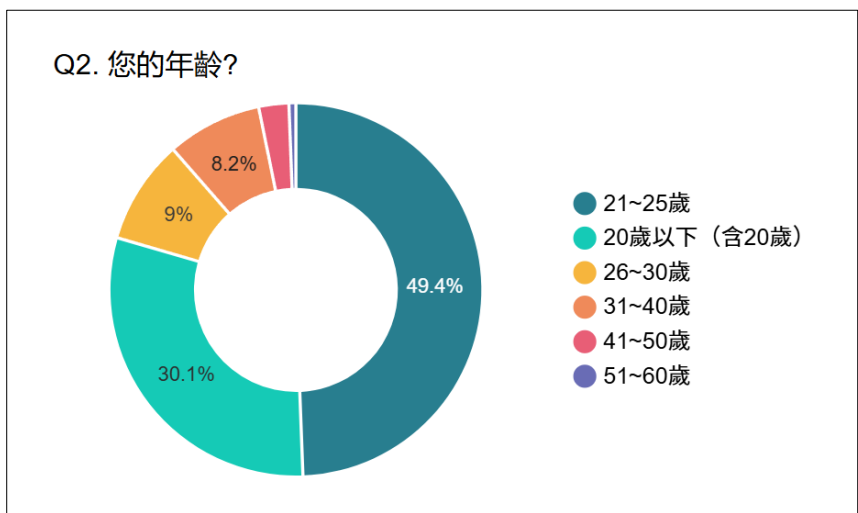


圖 1-2-2 受訪者年齡分布圖

由圖 1-2-3 可知，受訪者最常使用的交易管道前三名依序為蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）及 Dcard（148 人次）。由此可見，使用者高度依賴通用型電商平台與社群媒體進行二手書交易，而專屬之二手書交易平台使用率相對偏低。

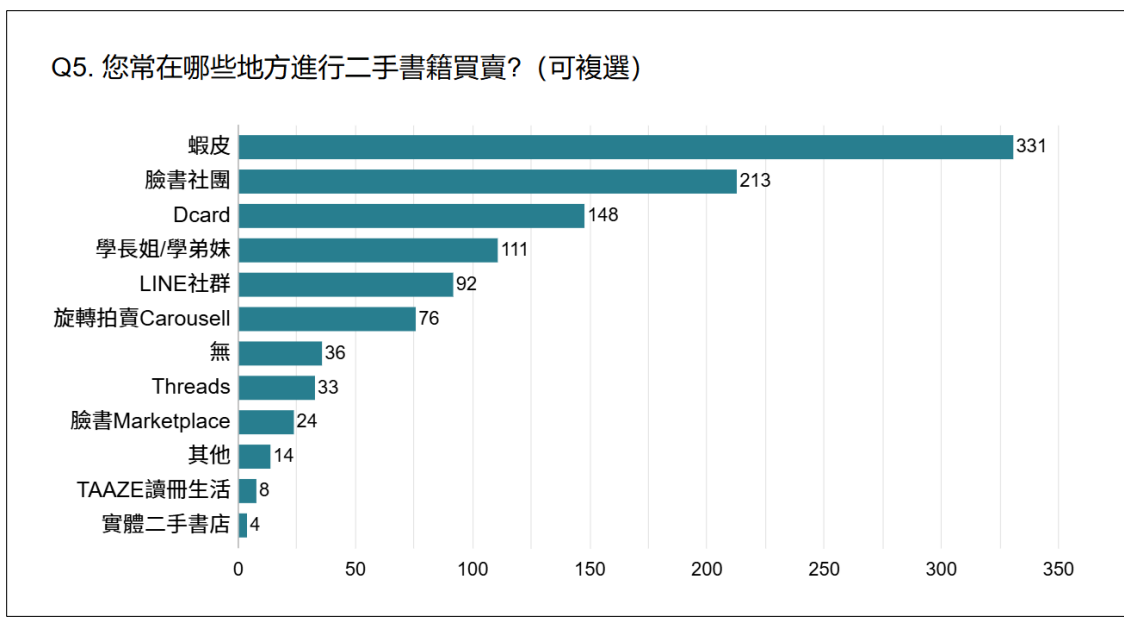


圖 1-2-3 常用交易平台長條圖

然而，上述這些平台在功能面均存在明顯缺口，難以全面滿足使用者需求。因此，我們針對現有平台的優缺點進行深入分析，探討使用者在現有環境下的行為偏好，並重新思考如何簡化書籍交易流程，以降低新用戶的操作門檻。

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表

功能 \ 平台	SaveMyBook	蝦皮	旋轉拍賣	臉書社團	Dcard
ISBN 掃描上架	V				
即時聊天	V	V	V	V	V
實體智取櫃	V	V			
圖書精準分類	V		V		
代幣化交易	V				
即時付款	V	V	V		
會員等級	V	V			
個人化推薦	V	V	V	V	

透過表 1-2-1 對市面上常見二手書交易平台的分析，可明確看出各平台的侷限性。以蝦皮為例，雖具備多元功能與實體智取櫃，但缺乏 ISBN 掃描快速上架機制與圖書精準分類，交易流程較為繁雜；旋轉拍賣雖然具備圖書精準分類與即時付款等功能，但在書籍上架過程較為耗時，且未支援實體智取櫃與代幣交易模式；臉書社團雖具備即時互動性與個人化推薦，但缺乏即時付款機制，無法進行即時線上交易成為最大硬傷；Dcard 本質上為社群論壇，儘管設有二手買賣版供使用者交流，但因非專屬之交易平台，其功能過於精簡，僅提供即時聊天，缺乏圖書精準分類、即時線上付款與個人化推薦等完整的輔助機制。

在處理書籍的痛點方面，如圖 1-2-4 所示，35%的受訪者表示「家裡空間不足，想清空但懶得處理」為最大困擾，其次為寄送流程繁瑣（需包裝、去超商）（26.9%）及實體二手店收購價太低（21.9%），顯示「處理門檻」是使用者閒置書籍無法流通的主要原因。

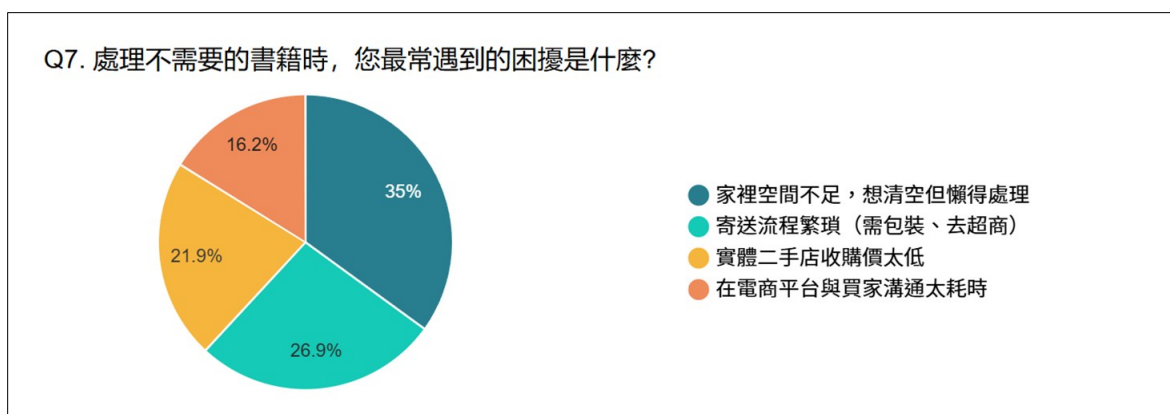


圖 1-2-4 處理書籍困擾分布圖

接著針對兩種主流交易方式的痛點進行調查，由圖 1-2-5 可見，面交方式中以「交易安全，擔心遇到放鳥或詐騙」最受關注（43.2%），其次為「面交時間較難喬攏」（30.9%）及「隱私問題，需與陌生人見面」（25.9%）；而圖 1-2-6 則顯示，寄送方式中「需自行包裝、跑超商寄貨」為最大不便（57.9%），其次為「取寄貨加上物流運送時間不固定」（42.1%）。

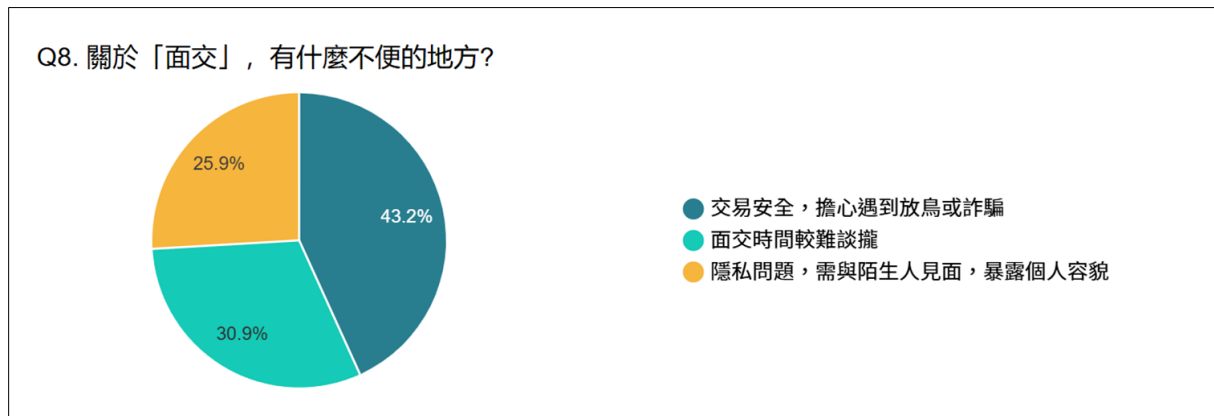


圖 1-2-5 面交方式不便之處分布圖

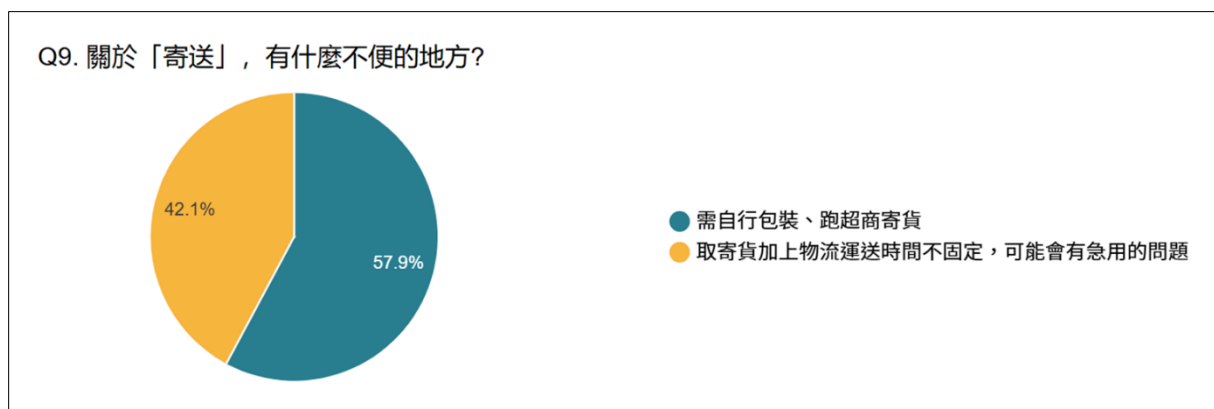


圖 1-2-6 寄送方式不便之處分布圖

若能改良現有流程，如圖 1-2-7 所示，51.4%的受訪者傾向使用「實體儲物櫃」方案，明顯高於「現狀即可」（24.7%）及「到府收書」（23.9%），顯示智慧書櫃概念具有明確的市場需求基礎。而在智慧書櫃的功能偏好上，由圖 1-2-8 可知，57.4%認為「24 小時自助」最具吸引力，其次為「掃描 ISBN 自動帶出書名、原價」（31.1%）及「即時入庫」（11.4%），顯示自助化與自動化是影響使用者轉移意願的關鍵因素。

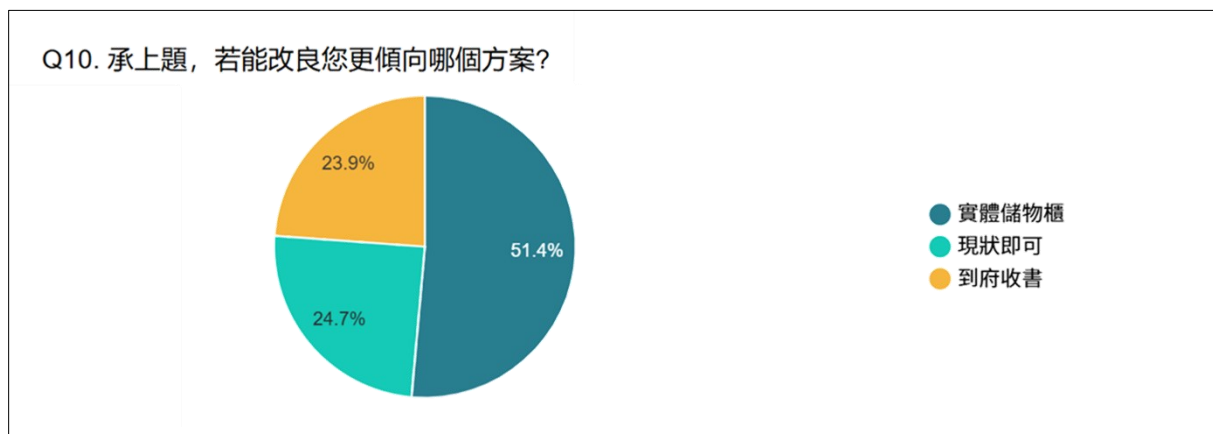


圖 1-2-7 改良方案偏好分布圖

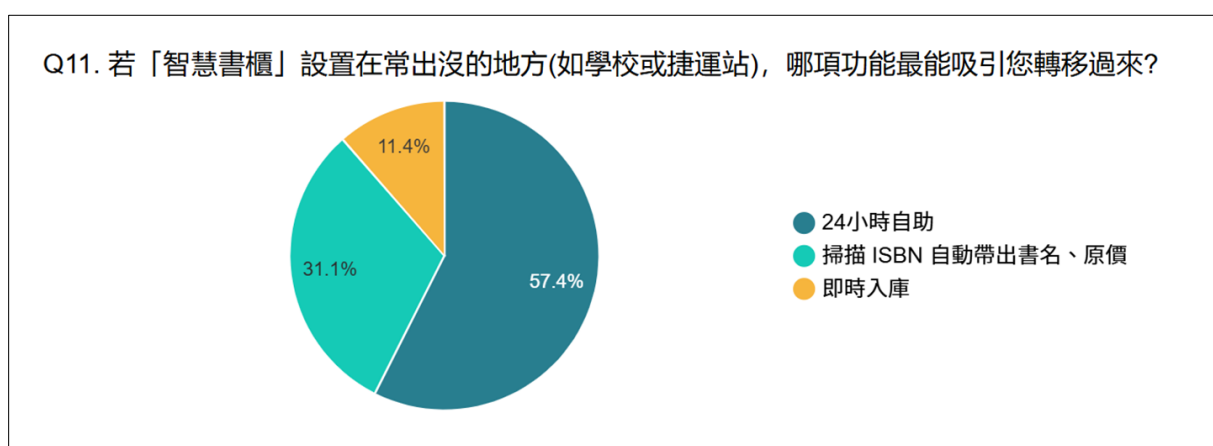


圖 1-2-8 智慧書櫃功能吸引力分布圖

此外，如圖 1-2-9 所示，勾選「非常有幫助」(287 人次)與「有幫助」(189 人次)合計逾 95%之受訪者認為 APP 提供「線上查看實體書況照片」功能對購買意願具有正面幫助，進一步確認了本系統在書況透明化設計上的必要性。

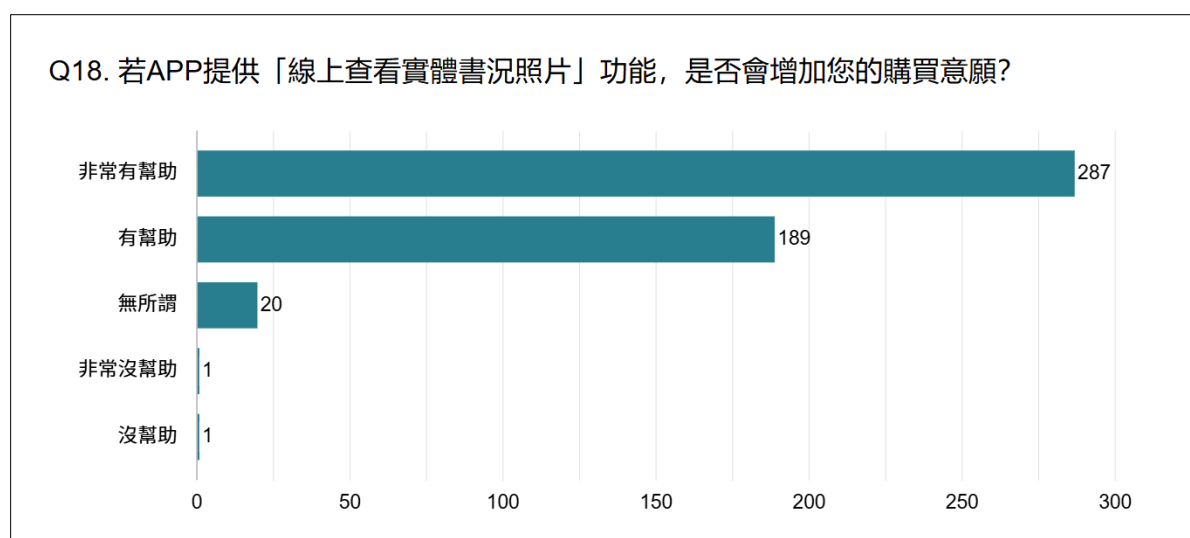


圖 1-2-9 查看書況照片功能意願長條圖

綜合問卷結果與競品分析，現有交易管道缺乏專屬整合平台、面交與寄送流程的不便是阻礙交易的主要障礙，而使用者對實體儲物櫃方案、自助化操作及書況透明度展現出高度期待，這些發現為本系統之功能規劃與設計方向提供了明確的依據。

1-3 系統目的與目標

本系統旨在提供更便捷的二手書籍交易體驗，以使用者角度為出發點，致力於滿足其對交易流程簡化與個人化服務之需求。系統採分階段開發策略，初期聚焦於核心交易功能與實體書櫃整合，後續再擴充進階金流機制。具體核心目標如下：

- 簡化交易流程：透過 ISBN 條碼掃描技術，大幅減少賣家上架書籍所需的操作步驟，提升整體使用效率。
- 打破時空限制：結合自製智慧書櫃，提供 24 小時全天候的非同步取貨服務，消除面交的時間協調成本。
- 提升使用體驗：導入個人化書籍推薦機制與直覺化使用者介面設計，降低新用戶的學習曲線，提高留存率。
- 促進資源循環：透過平台運作，使閒置書籍得以高效媒合流通，推動校園永續發展的生態目標。
- 強化交易安全：規劃於後續階段導入區塊鏈智慧合約進行代幣化金流託管，確保資金安全與交易透明，建立使用者信任基礎。

1-4 預期成果

本系統預期能透過 ISBN 條碼掃描技術，實現二手書籍的快速上架，大幅簡化賣方的操作流程。在硬體整合方面，本專案結合 3D 列印與物聯網（IoT）技術，自主開發實體智慧書櫃，藉此提供低成本的實物驗證機制與 24 小時全天候的非同步取貨服務，有效突破傳統面交的時空限制。此外，透過會員等級制度的設計，不僅能賦予使用者專屬的尊榮感，更能有效提升平台黏著度。

在後續開發階段，本專案將進一步導入區塊鏈智慧合約技術，建構創新的代幣化交易模式，以確保買賣雙方的資金安全與交易資訊的高度透明，作為平台金流機制的進階強化。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

1. 技術可行性

- 前端開發：採用 Flutter 跨平台框架進行行動 App 開發，能同步支援 Android 與 iOS 系統，縮短開發週期並維持高度一致的 UI/UX 體驗。
- 後端架構：以 Node.js 搭配 Express 框架建立高效能伺服器，並透過 RESTful API 實現 App、Web 後台與實體書櫃（IoT）之間的資料交換。
- 資料庫管理：使用 MySQL 儲存結構化資料，並導入 Prisma ORM 進行資料庫建模與遷移，提升程式碼的可維護性與開發效率。
- API 開發與調試：利用 Swagger 建立自動化 API 文件，並使用 Postman 進行介面測試，確保後端邏輯的正確性與介接便利性。
- 物聯網與硬體整合：實體書櫃結構預先使用 SolidWorks 進行精密的 CAD 機械建模，確保各零組件之公差配合，具備高度客製化與低成本模組化優勢。結合微控制器與雲端後台技術，實現掃碼開櫃與存取偵測等自動化功能。

2. 市場可行性

- 現有痛點顯著智慧書櫃吸引力：問卷指出，若在校園或其他公共空間設置智慧書櫃，其即時入帳、24 小時取款、取貨以及免手打資料等功能對於轉移現有使用者具備極大吸引力。
- 需求量穩定：受測者多為 21-25 歲之學生族群，且平均一年處理二手書頻率穩定，主要交易類型為大學參考書籍，顯示校園二手書市場具備持續發展的潛力。

3. 經濟可行性

- 低成本開發模式：不同於傳統二手書店需負擔高昂店租與人力成本，本系統利用 3D 列印製作書櫃結構，大幅降低實體驗證設施的建置費用。
- 循環經濟價值：本專案符合校園永續循環與綠色校園理念，具備爭取產學合作或永續發展經費之潛力。

4. 操作可行性

- 流程簡便：系統規劃透過 App 提供「線上查看實體書況照片」功能，調查顯示此功能可顯著增加購買意願。
- 高度便利性：智慧書櫃能打破時間限制（24 小時運作），解決使用者最反感的「雙方面交時間難以談攏」問題，使交易流程更符合現代學生快節奏的生活習慣。
- 明確驗證機制：透過「買家終端驗證」的新型態模式，確保在取貨時能立即完成交易確認，減少後續爭議處理的複雜度。

5. 法律可行性

- 電子契約效力：根據《民法》第 153 條與第 345 條，買賣雙方於 App 內合意成立之訂單即構成法律上有效之買賣契約；訂單成立、書況確認、取貨驗收等過程之數位紀錄，依《電子簽章法》第 4 條與第 9 條具備與紙本簽署同等之法律效力，可作為日後爭議發生時之數位存證，有效降低傳統校園面交中口頭約定難以舉證之風險。
- 個資保護與隱私機制：依《個人資料保護法》第 6 條、第 19 條及第 27 條（安全維護義務）。系統採取最小蒐集原則，使用者敏感個資儲存於符合加密規範之資料庫中，並對交易紀錄進行匿名化雜湊處理，符合《個資法》對資料最小化之要求。
- 爭議調解機制：依《消費者保護法》第 19 條（通訊交易解約權）、《民法》第 354 條（物之瑕疵擔保責任）。系統設計「取貨驗收暫停期」機制，若買家於開櫃時發現書況與照片嚴重不符，可於 App 內標記異議並暫停訂單流程，由系統平台介入調解雙方爭議，保障消費者權益。

2-2 商業模式－Business model

表 2-2-1 商業模式－Business model

關鍵合作夥伴 • 場域提供者 • 3D 列印材料供應商 • 圖書數據 API 供應商	關鍵活動 • 技術開發 • 硬體整合 • 場域驗證 • 維修巡檢	價值主張 • 交易透明 • 全自動無人化 • 自助取件 • 綠色校園永續	顧客關係 • 爭議處理機制 • 賣家等級制度	目標客戶 • 有買賣書籍需求者 • 欲降低負擔的學生族群
成本結構 • 零件維修 • 書櫃運作電費 • 雲端伺服器成本 • 行銷與社群推廣費(初期推廣) • API 串接費用		收益流 • 交易手續費 • 智慧書櫃廣告位		

根據表 2-2-1 商業模式－Business model 分析，本系統之目標族群為「欲買賣二手書籍，卻苦於面交時間難以配合或對交易安全性存疑」的交易者，系統以完整訂單狀態追蹤與智慧書櫃實物驗證為核心，透過自動化流程解決傳統面交時間難配合與書況難確認的痛點。

本系統透過 IoT 智慧書櫃結合 App 訂單管理機制，提供買家「線上看書況→預訂→實體取貨→驗收確認」的完整非同步交易體驗。書櫃 24 小時無人化運作，徹底解決雙方面交時間難以喬攏的問題；買家於開櫃當下即可驗收書況，若不符可於 App 內標記異議。系統初期以驗證流程穩定性與使用者體驗為主要目標，奠定後續擴充之基礎。

2-3 市場分析－STP

1. 市場區隔（Segmentation）

- 身份區隔：區分為欲降低書費負擔的學生，以及重視交易效率與書況的買賣書族群。
- 行為區隔：區分為習慣數位支付、對新科技接受度高的數位原生族，以及對網路交易安全具高度戒心使用者，透過會員等級審核機制，確保交易環境的安全性與使用者信用。
- 需求區隔：區分為追求極致省錢、精打細算的價格敏感型，以及重視效率偏好 24 小時非同步取貨的便利導向型。

2. 目標市場（Targeting）

- 鎖定課業繁忙、無法配合特定面交時間，且對現有平台交易安全性存疑的校園使用者。
- 吸引重視交易安全與真實書況，並希望透過「驗收後撥款」機制保障權益的謹慎交易者。
- 以校園作為核心試辦場域，規劃逐步將智慧書櫃佈點至更多校園與公共空間，結合 IoT 智慧書櫃驗收機制，建立一套低成本、高信任的循環經濟圈。

3. 市場定位（Positioning）

- 信任保障：透過「實體書況照片上架＋取貨當下開櫃驗收」雙重機制，讓買家在實際取得書本前就能確認書況，減少網路二手交易常見的「圖文不符」糾紛。
- 極致便利：整合物聯網智慧書櫃與 App 操作，提供 24 小時不打烊的「非同步掃碼存取」自動化流程。
- 永續價值：以智慧科技重新配置閒置書籍資源，落實綠色校園精神，建立具技術門檻的循環經濟典範。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

1. 優勢 (Strengths)

- 技術跨域整合：結合 App 訂單管理系統與 IoT 硬體（智慧書櫃）之軟硬整合能力，建立技術門檻。
- 解決交易痛點：透過自動化金流託管與實體書櫃，解決雙方面交時間難以談攏與詐騙風險。
- 角色分權管理：系統支援買賣家與管理員權限控管，提升運作穩定性。
- 場域適應性：鎖定校園等高流動性場域，並規劃逐步擴展至其他校園與公共空間。
- 整合自動辨識機制：支援 ISBN 條碼掃描辨識，可自動檢索並填入書名、作者及出版社等資訊，實現「掃描即輸入」的高效體驗。

2. 劣勢 (Weaknesses)

- 初期使用者顧慮：對於新興的自助掃碼取貨機制，使用者可能因缺乏成功案例而產生信任疑慮，影響初期採用意願。
- 系統整合難度：串接 App、雲端後台與實體櫃體感測器，開發時程壓力大。
- 硬體維護壓力：實體書櫃在公共空間運作，需考量結構耐用度與定期維護成本。
- 物流便利性受限：取貨點僅限於特定智慧櫃點，相較於競品的超商物流網絡，覆蓋率較低。

3. 機會 (Opportunities)

- 永續校園政策：符合循環經濟趨勢，易爭取官方支持與場域進駐。
- 智慧城市發展：智慧城市與公共空間智慧化趨勢興起，提供智慧書櫃進駐更多校園與公共空間的落地契機。
- 驗證成功後，可延伸至其他二手物品的自動化交易。
- 產學合作潛力：可作為金融科技 (FinTech) 與物聯網 (IoT) 跨域實踐的示範專案，吸引相關企業或校方行政單位的專案贊助。
- 導入推薦系統：根據使用者收藏偏好自動推薦有興趣的書籍，提高購買率。

4. 威脅 (Threats)

- 現有競爭對手：現有平台（如：旋轉拍賣、蝦皮等），其使用者基數極大且已有固定使用者，對新平台轉移意願較低。
- 競品生態系成熟度高：既有平台擁有極高覆蓋率的超商取貨網絡與多元支付，影響增加新用戶的移轉平台門檻。
- 法規與資安限制：涉及使用者個人資料蒐集與處理，需嚴格遵循《個人資料保護法》之要求；系統一旦出現程式漏洞或遭駭客攻擊，將面臨法律責任與使用者信任崩塌之風險。
- 硬體人為損壞：置於公共空間的實體書櫃可能面臨人為破壞或惡意拆解的風險。

表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表

外部 \ 內部	優勢 (Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
機會 (Opportunities)	SO 策略： • 利用技術跨域整合 (IoT+金流) 的門檻，積極爭取校園進駐，並規劃逐步佈點至更多校園與公共空間，作為智慧城市與永續校園的實踐標竿。 • 結合 ISBN 快速輸入與個人化推薦系統，降低上架門檻並提高媒合效率，建立比傳統 FB 社團更高效的交易生態圈。	WO 策略： • 針對現有平台 (旋轉拍賣、蝦皮) 詐騙多的痛點，強調本系統的「實體書況驗證+取貨當下驗收」機制，以高度透明的交易體驗吸引有交易安全顧慮的使用者轉移。 • 針對資安風險，發揮團隊分權管理的優勢，建立多重驗證機制與自動化日誌監控，確保個資儲存與訂單資料的穩定性與安全性。
威脅 (Threats)	ST 策略： • 針對初期使用者顧慮，可透過與校方進行產學合作，在校內舉辦「二手書永續週」，提供代幣獎勵來吸引首批種子用戶，累積成功案例。 • 針對使用者學習成本 (錢包、掃碼)，開發極簡化介面，並在實體智慧書櫃旁張貼直觀的操作教學，利用永續循環的公眾參與感降低使用排斥力。	WT 策略： • 針對硬體人為損壞與法規限制，初期採小規模試辦，並與校方或公共空間管理單位研擬「管理協議」，確保設備保險與維護責任歸屬，規避法律風險。 • 針對系統整合壓力，採取模組化分階段上線 (先驗證金流，再串接實體櫃)，避免一次性大規模投入導致硬體維修或資安漏洞無法及時修正。

第3章 系統規格

3-1 系統架構

本系統架構採用「分層架構設計」，將系統依邏輯職責劃分為表現層與終端存取、安全閘道與代理層、業務邏輯與應用層以及資料持久層。此設計有效落實關注點分離，提升系統之可維護性、安全性與可擴展性。詳細架構層次如下：

1. 表現層與終端存取

本層負責使用者互動與實體環境感測，為系統與外部環境之交接點：

- 行動應用客戶端：基於 Flutter 框架建構之跨平台應用程式，負責介面渲染與使用者操作邏輯，並透過 RESTful API 與後端進行非同步資料交換。
- 物聯網控制終端：搭載 ESP32 微控制器之實體智慧書櫃，專責硬體狀態感測與作動控制，透過安全通訊協定向伺服器回報狀態或請求控制指令。

2. 安全閘道與代理層

本層負責公網流量之清洗、憑證管理與內部路由分發：

- 邊緣防護節點：整合 Cloudflare 服務，提供 DNS、CDN、WAF 以及外部 SSL/TLS 憑證終止。
- 入口多工與反向代理：流量進入核心基礎設施後，首由通訊埠多工器進行流量特徵識別；常規 HTTP 流量則交由 NGINX 伺服器處理，執行靜態資源派發與動態 API 請求之反向代理轉發。

3. 業務邏輯與應用層

本層為系統之運算核心，封裝所有商業規則與資料處理邏輯：

- RESTful API 服務：基於 Node.js 執行環境與 Express.js 框架建構。負責處理來自代理層之 HTTP 請求，執行包含 JWT 身分驗證、權限管控、書籍交易匹配、設備狀態同步等核心業務邏輯。此層級與外部網路邏輯隔離，確保核心商業邏輯免於直接暴露。

4. 資料持久層

本層專責系統狀態與結構化數據之穩定且安全之儲存：

- 關聯式資料庫系統：採用 MySQL 作為核心資料庫。負責儲存使用者帳戶、書籍元資料、交易紀錄與書櫃實體狀態。資料庫嚴格限制僅開放內部網路供 API 服務進行連線讀寫，保障系統數據之機密性與完整性。

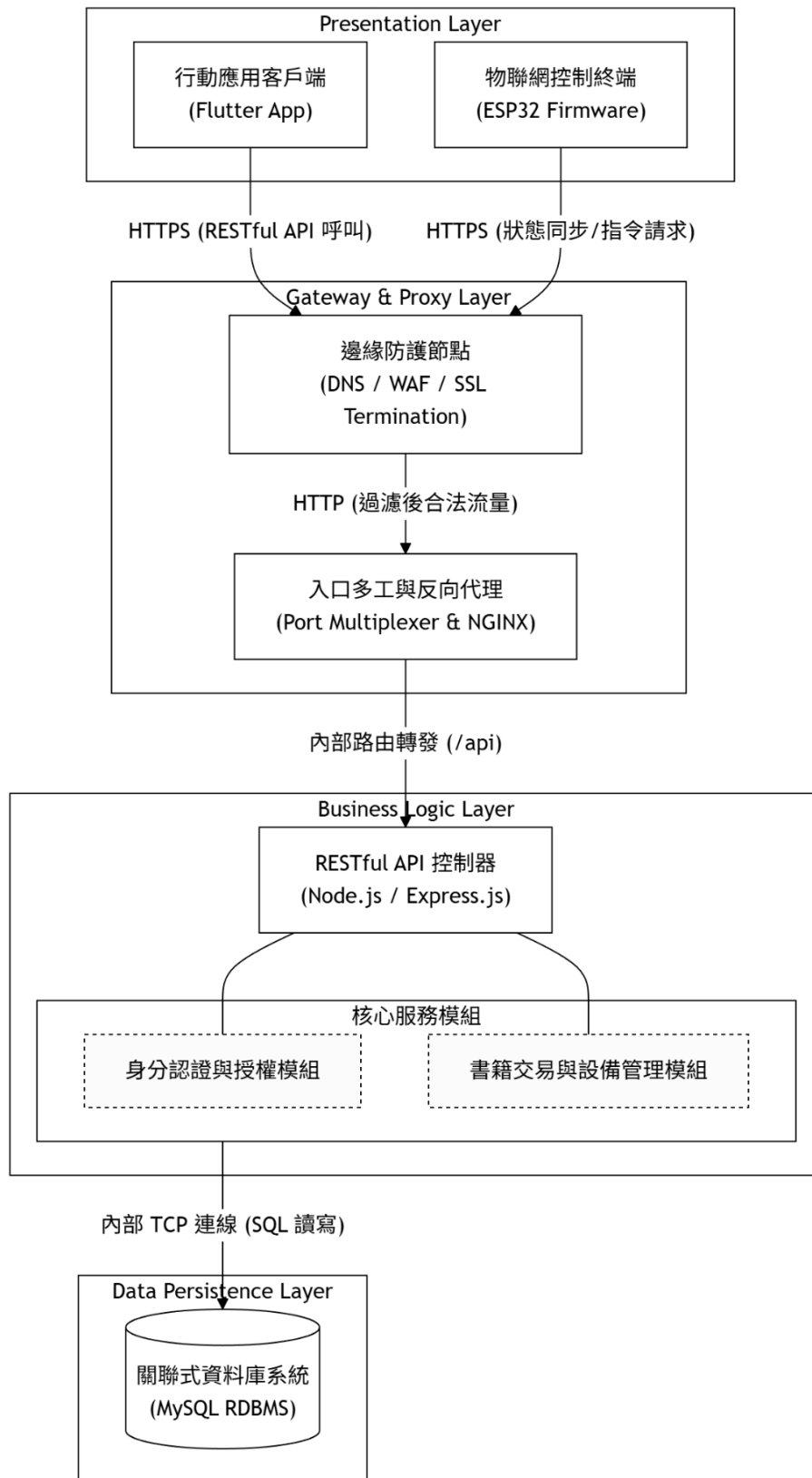


圖 3-1-1 系統架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 伺服器端軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	Ubuntu 24.04.4 LTS 或相容之 Linux 發行版
中央處理器 CPU	4 核心（Core）以上處理器
記憶體 RAM	8GB 以上
磁碟可用空間	50GB 以上 SSD（需預留資料庫與系統日誌空間）
網路頻寬	具備穩定寬頻網路，建議搭配固定 IP
核心軟體環境	Node.js v24.14.1、MySQL 8.0.45、NGINX 1.24.0

表 3-2-2 管理端電腦軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	Windows 10/11 或 macOS 12 以上
中央處理器 CPU	4 核心（Core）以上處理器
記憶體 RAM	8GB 以上
磁碟可用空間	10GB 以上可用空間
網路卡	Wi-Fi 無線網路卡或乙太網路
必要軟體	支援 HTML5 之現代瀏覽器（Google Chrome、Edge、Safari）

表 3-2-3 使用者端行動裝置軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	iOS 14.0（含）以上/Android 8.0（含）以上
硬體功能要求	具備後置相機鏡頭（用於掃描 QR Code 與拍攝書況）
網路連線	4G/5G 行動網路或 Wi-Fi 連線能力
磁碟可用空間	100MB 以上應用程式安裝空間

表 3-2-4 智慧書櫃物聯網終端軟硬體規格需求表

項目	規格需求
微控制器	ESP32 開發板或同等級具備聯網能力之晶片
周邊元件	步進馬達模組、OLED 或 LCD 顯示模組（用於顯示 QR Code）
通訊介面	內建 Wi-Fi（2.4 GHz, 802.11 b/g/n）
電源供應	DC 5V/2A 以上穩壓電源

表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表

系統層級	技術領域	技術平台與版本	功能說明
前端應用層 (使用者端)	行動端框架	Flutter SDK (Dart)	開發跨平台 (iOS/Android) 買賣家專用 App。
	運行環境	iOS 14.0+/Android 8.0+	確保多數現代智慧型手機皆能順利安裝與執行。
後端邏輯層 (伺服器端)	核心框架	Node.js/Express.js	負責核心交易邏輯、會員驗證與 API 請求。
	資料庫通訊	Prisma (ORM)	提供安全的物件關聯對映，防止 SQL 隱碼攻擊。
	API 協定	RESTful API	提供標準化的介面供 App 與硬體端進行資料交換。
資料儲存層 (伺服器端)	資料庫	MySQL 8.0	負責儲存結構化的會員、書籍狀態與交易訂單資料。
	資料庫管理	phpMyAdmin	提供視覺化介面供管理者進行測試與除錯。
物聯網層 (書櫃端)	韌體開發	C/C++	編寫微控制器底層硬體控制腳本。
	硬體環境	Arduino Core for ESP32	負責感測器及與後端伺服器之 Wi-Fi 通訊。
基礎設施層 (維運資安)	作業系統	Ubuntu 24.04.4 LTS	提供穩定且安全的 Linux 伺服器底層環境。
	網頁伺服器	NGINX	反向代理伺服器，負責流量轉發與負載平衡。
	網路防護	Cloudflare (DNS/WAF)	隱藏真實 IP，提供 DDoS 防護及全站 HTTPS 加密。
	遠端維護服務	ssllh (通訊埠多工)	建立隱蔽且安全的通道，供開發者進行遠端伺服器維護。

3-3 使用標準與工具

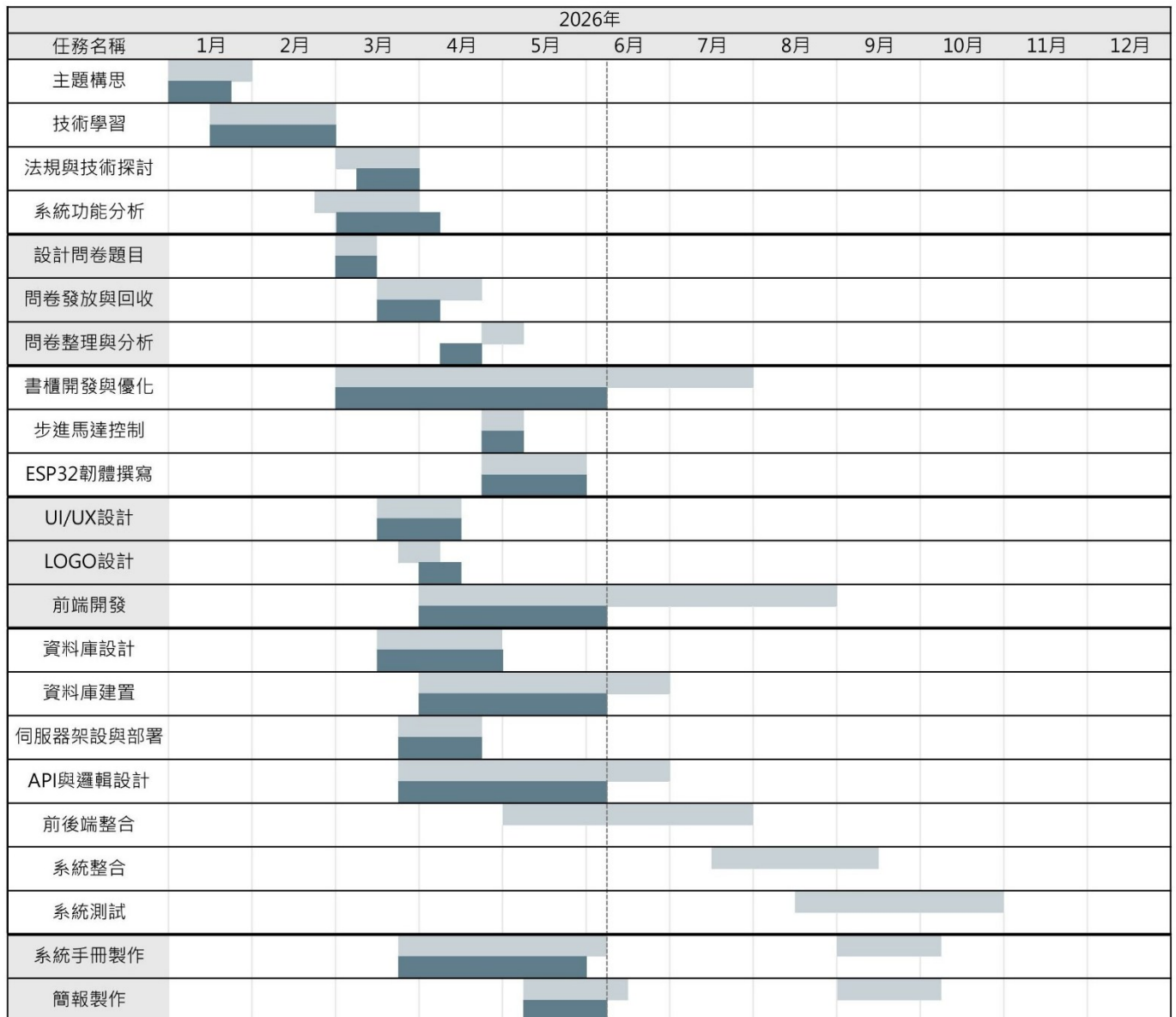
表 3-3-1 系統開發工具與技術標準彙整表

開發環境	
作業系統	Windows 11、macOS 26、Ubuntu 24.04.4 LTS
整合開發環境	Visual Studio Code
API 測試工具	Postman
行動應用程式開發	
跨平台開發框架	Flutter
原生開發工具	Android Studio、Xcode
支援作業系統	iOS 15.5+、Android 8.0+
UI/UX 設計	Figma
後端開發	
執行環境與語言	Node.js
核心框架與套件	Express.js、CORS、swagger-ui-express、bcrypt、jsonwebtoken、Prisma
資料庫與管理工具	MySQL、phpMyAdmin
伺服器與網域	
Web 伺服器	NGINX
網域與防護	Cloudflare
安全與遠端連線	OpenSSH、ssllh
圖形與 3D 設計	
平面與標誌設計	Procreate、Adobe Photoshop
3D 建模與切片	SolidWorks 2025、Tinkercad、Bambu Studio
硬體開發	
硬體開發平台	Arduino
電路與接線圖設計	EasyEDA
文件與簡報	
文書處理	Microsoft Word
簡報製作	Microsoft PowerPoint、Canva
UML 架構與心智圖	Draw.io、Microsoft Visio、PlantUML、Xmind、Mermaid
專案管理平台	
版本控制	Git、GitKraken
雲端檔案存放	GitHub、Microsoft OneDrive
任務管理	Notion
問卷與數據分析	
資料收集與視覺化	Google Forms、Microsoft Excel、Looker Studio

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

註：■ 預期進度；■ 實際進度



6/12初評

圖 4-1-1 專案時程甘特圖

4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 專案組織分工表

註：●主要負責人；○次要負責人

項目		組員	11246063 許凱俊	11246065 陳秉鴻	11246072 連卉煊	11246074 江芸萱
硬體開發	ESP32 韌體撰寫		●			
	步進馬達控制		●			
	3D 建模		●			
	3D 切片		●			
	3D 列印		●			
	列印後處理		●			
後端開發	資料庫設計與建置		●	○		
	伺服器架設與部署		○			●
	身份驗證 API		●			
	書籍管理 API				●	
	書籍分類 API			●		
	使用者管理 API			●		
	書櫃管理 API		●			
	JWT 權限控管					●
前端開發	首頁			●		
	會員註冊與登入頁面		●			
	存取書頁面				●	
	書籍上架頁面				●	
	書籍詳情頁面		○	●		
	通知頁面					
	會員中心頁面			●		
	聊天室頁面					
	收藏清單頁面					
	購物車頁面					
	會員等級頁面					
	代幣錢包頁面					
	管理員後台 Web					
美術設計	色彩設計				●	
	UI/UX 設計				●	
	Logo 設計					●

項目		組員	11246063 許凱俊	11246065 陳秉鴻	11246072 連卉嫻	11246074 江芸萱
問卷調查	問卷設計					●
	問卷發放與回收			○	○	●
	數據分析			●		
文件撰寫	統整			●		
	第 1 章 前言			●		
	第 2 章 營運計畫					●
	第 3 章 系統規格	●				
	第 4 章 專案時程與組織分工			●		
	第 5 章 需求模型				●	○
	第 6 章 設計模型	○			●	
	第 7 章 實作模型	●				○
	第 8 章 資料庫設計			○		●
	第 9 章 程式					
	第 10 章 測試模型					
	第 11 章 操作手冊					
	第 12 章 使用手冊					
	第 13 章 感想					
	第 14 章 參考資料					
	附錄		○	●		
成果發表	簡報製作		○	●		○
	影片製作					

表 4-2-2 專案成員工作內容與貢獻度表

序	姓名	工作內容	貢獻度
1	組長 11246063 許凱俊	負責硬體開發，含 ESP32 韌體、步進馬達控制與 3D 列印全流程；後端負責資料庫設計建置、身份驗證 API 與書櫃管理 API；前端負責會員登入註冊頁面；撰寫文件第 3、7 章；協助伺服器部署、書籍詳情頁、文件第 6 章及附錄撰寫。	40%
2	組員 11246065 陳秉鴻	後端負責書籍分類 API 與使用者管理 API；前端負責首頁、書籍詳情頁面與會員中心頁面；負責問卷數據分析；統整系統手冊；撰寫文件第 1、4 章與附錄並製作簡報；協助資料庫建置、問卷發放回收與文件第 8 章撰寫。	20%
3	組員 11246072 連卉煊	後端負責書籍管理 API；前端負責存取書頁面與書籍上架頁面；美術負責 App 主題配色與 UI/UX 設計；撰寫文件第 5、6 章；協助問卷發放與回收作業。	20%
4	組員 11246074 江芸萱	後端負責伺服器架設與部署及 JWT 權限控管；美術負責 LOGO 設計；主導問卷設計、發放與回收作業；撰寫文件第 2、8 章；協助第 5、7 章撰寫及簡報製作。	20%
總計			100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

新增內容

圖 4-3-1 專案 GitHub 每週提交次數統計

新增內容

圖 4-3-2 各組員 GitHub 貢獻次數統計

第5章 需求模型

5-1 使用者需求

1. 功能性需求

表 5-1-1 使用者功能性需求表

功能性需求	描述
註冊、登入與登出	使用者可以註冊成為會員並登入系統。
	使用者可以更改個人資料與密碼。
	使用者可以登出。
ISBN 掃描上架書籍	使用者可掃描書籍 ISBN 條碼自動帶出書籍資訊或自行填寫書籍資訊，並拍攝書況照片、設定價格、存書地點後完成上架。
ISBN 抓取書籍資訊	系統需透過 RESTful API 串接 Google Books 和 Open Library 資料庫。
預先存書入櫃	賣家於上架後，即可立即前往實體書櫃，透過 App 掃描書櫃上的 QR Code 開啟櫃門並存放書籍。
書籍管理	賣家在書籍被下訂前，可自由修改內容或取消販售。若原選書櫃已滿，支援修改存放地點。
收藏書籍與加入購物車	買家可將心儀書籍加入「收藏清單」或「購物車」進行批次結帳。
存書與取書限時通知	若書籍被下訂時尚未入櫃，系統自動推播通知賣家；賣家須在 7 天內完成存書，否則自動取消訂單並退款。當訂單成立且書籍已在櫃內時，系統推播通知買家；買家須在 7 天內前往書櫃掃碼取書，否則訂單不成立。
掃碼開啟櫃門	使用者（買賣雙方）抵達書櫃後，呼叫 App 內的掃描鏡頭掃描機器 QR Code，經系統驗證後即時開啟櫃門。
書況申訴處理	買家取書後若發現商品書籍與商品描述不符，可在系統內提交申訴，凍結撥款流程並進入人工仲裁。
自動撥款機制	買家取書後需在 3 天內手動確認訂單。若超過 3 天未操作，系統視同確認並自動將款項撥給賣家。
代幣交易中心	系統全面採用代幣交易。使用者可查看詳細的「交易紀錄」與「待收益」（已取書但未撥款之代幣）。
個人化 QR Code	使用者可產生專屬個人資訊 QR Code 進行社群分享，亦可掃描他人 QR Code 快速查看其個人主頁。
會員等級體系	系統根據使用者累計交易量或活躍度分為不同等級，各等級對應不同的功能權限。
即時通訊聊天室	買賣雙方可進行私訊溝通，支援文字訊息傳遞。

表 5-1-2 系統管理員功能性需求表

功能性需求	描述
用戶資料管理	管理員可檢索與查看所有使用者的基本資訊、帳號狀態、會員等級與交易違規紀錄。
仲裁審核系統	針對買家提出的書況申訴案件進行人工審核，並判定代幣最終應撥給賣家或退還買家。
書櫃維運中心	提供書櫃資訊的「增、刪、改、查」功能，並可調閱各機櫃的 Log 紀錄（如開門紀錄、斷線狀態）。
公告發佈系統	管理員可撰寫並發佈系統公告（如維修通知、活動推廣），並排定顯示時間。

2. 非功能性需求

表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表

非功能性需求	描述
可用性	App 掃描組件需支援多種環境光線（如室內昏暗處），掃描機器 QR Code 的辨識時間需小於 1 秒。
	管理員檢索特定機台紀錄需在 3 秒內回傳。
安全性	櫃門開啟指令發送前，系統須執行端對端加密驗證，且驗證程序須於 1 秒內完成並確保零錯誤率。
可靠性	硬體書櫃需維持 24 小時運作，且系統需具備自動偵測機制，當書櫃全滿時需即時於前端標註「已滿」狀態。
效能	當賣家完成存書動作後，系統需在 30 秒內發送推播給買家，確保訊息不漏接。
可擴展性	後台系統應具備分頁與非同步讀取能力，確保當書櫃紀錄達到 10 萬筆以上時，管理員查詢頁面仍能在 2 秒內完成載入。
可維護性	App 需整合錯誤追蹤系統，當使用者存書失敗時，系統能自動補捉異常 Log 供開發者排查。

5-2 使用個案圖

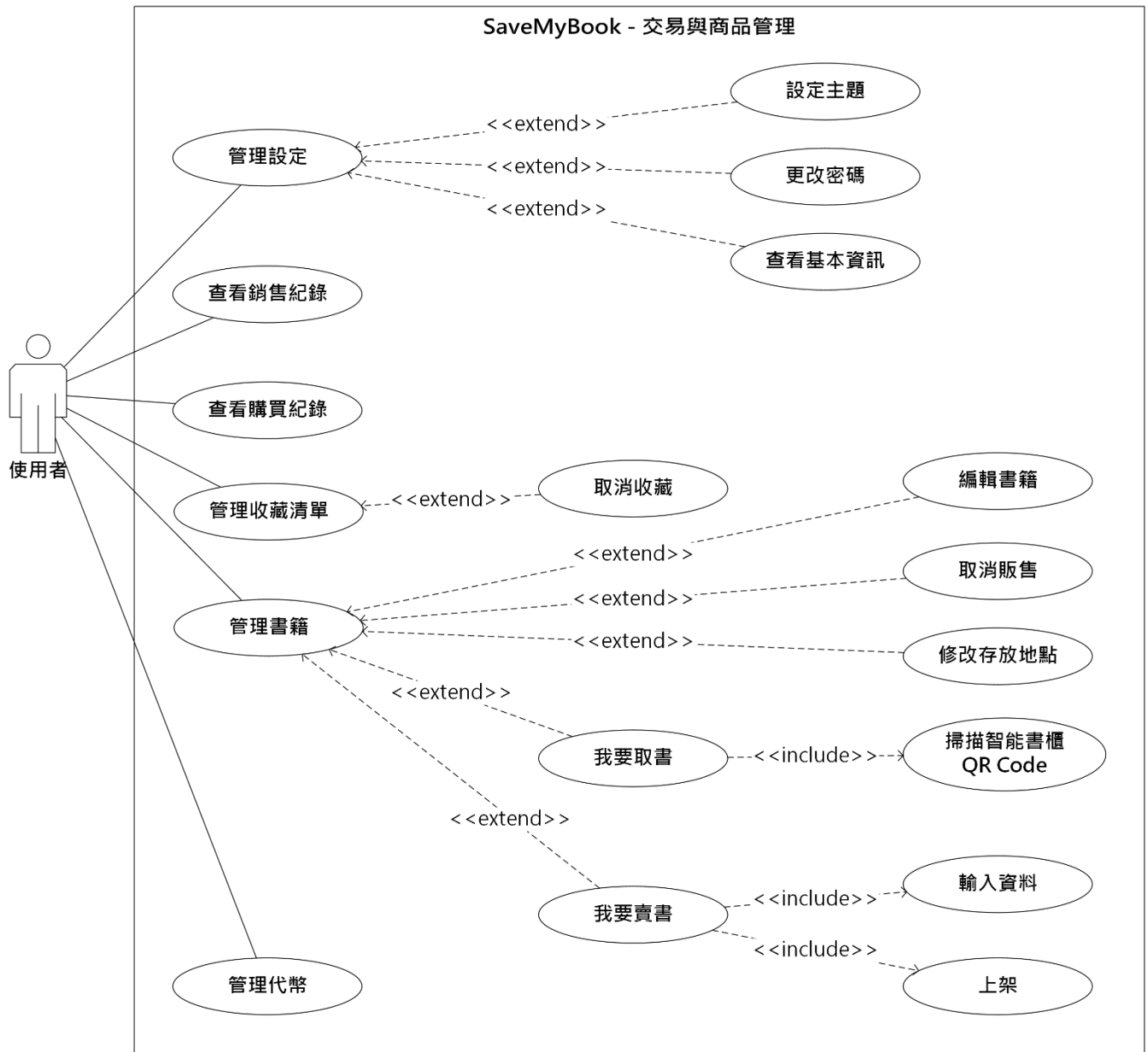


圖 5-2-1 交易與商品管理之使用個案圖

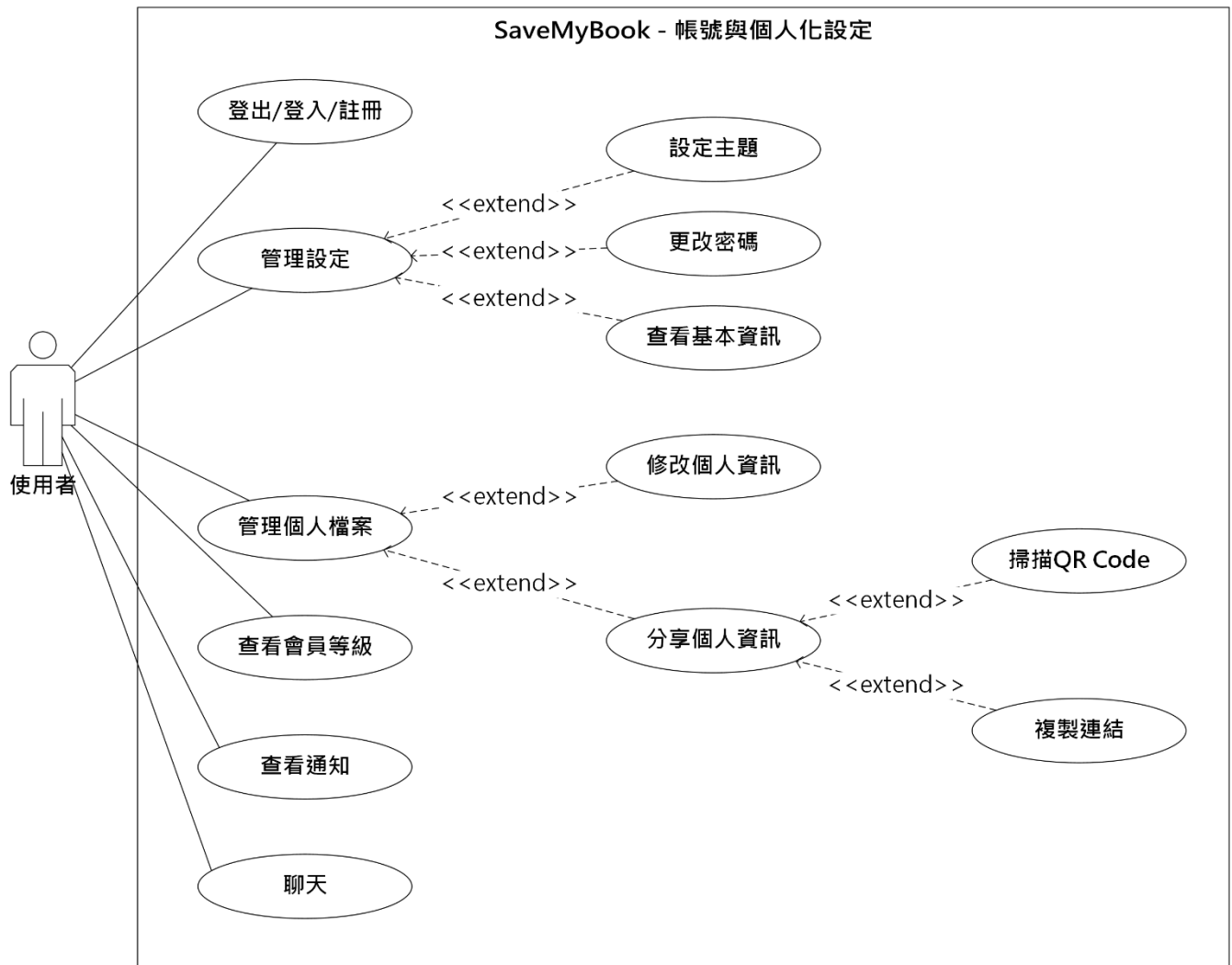


圖 5-2-2 帳號與個人化設定之使用個案圖

5-3 使用個案描述

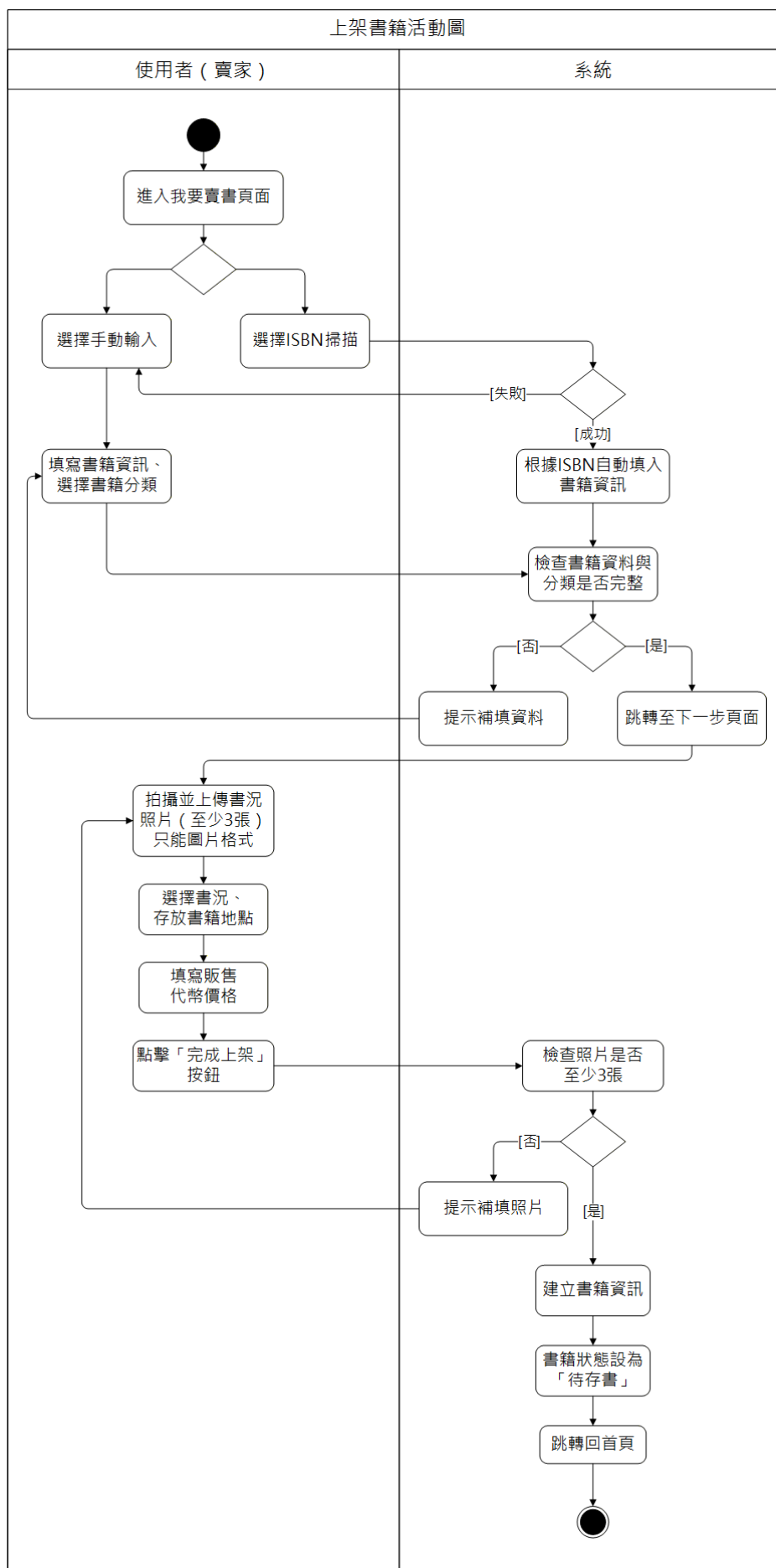


圖 5-3-1 上架書籍之活動圖

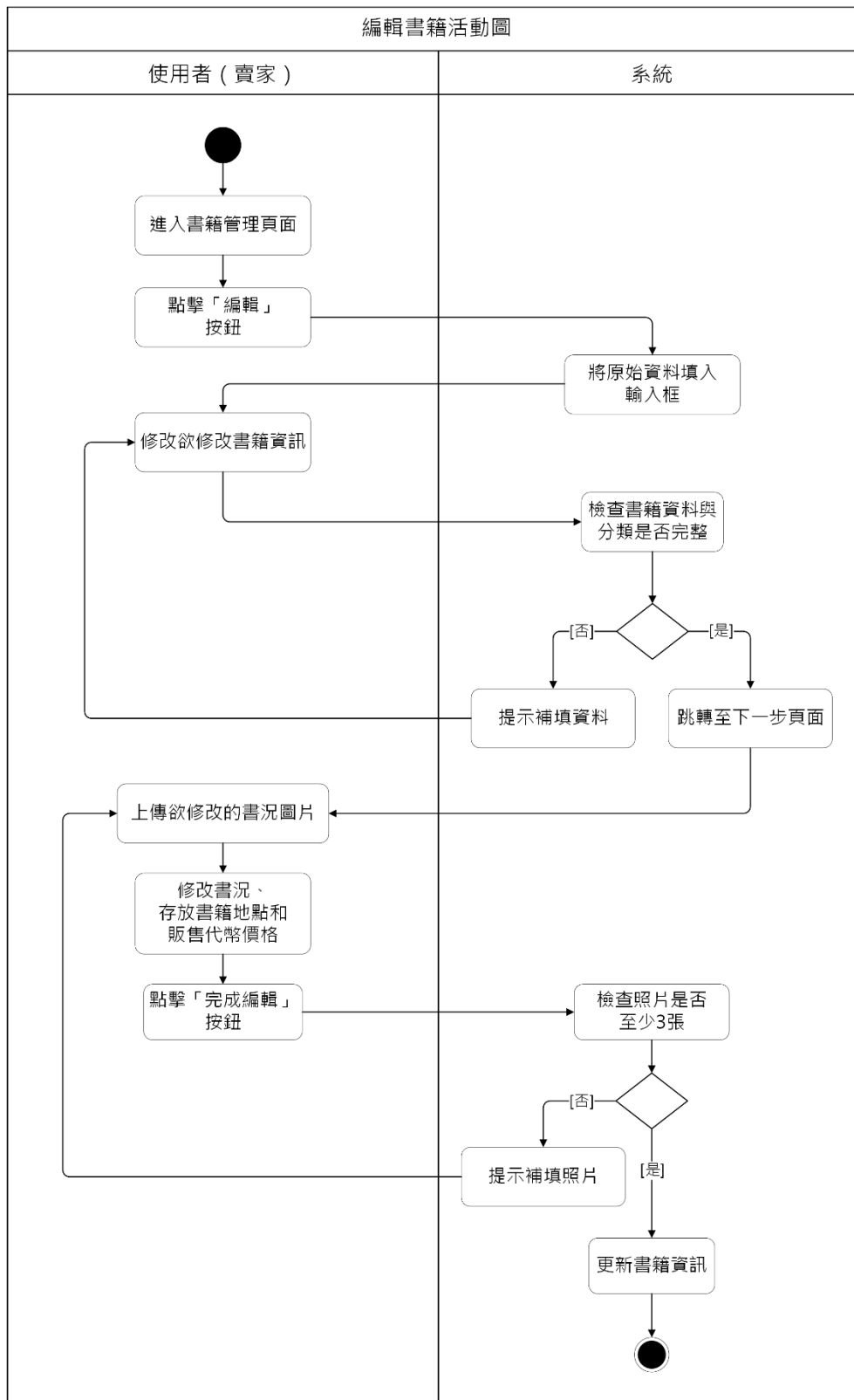


圖 5-3-2 編輯書籍之活動圖

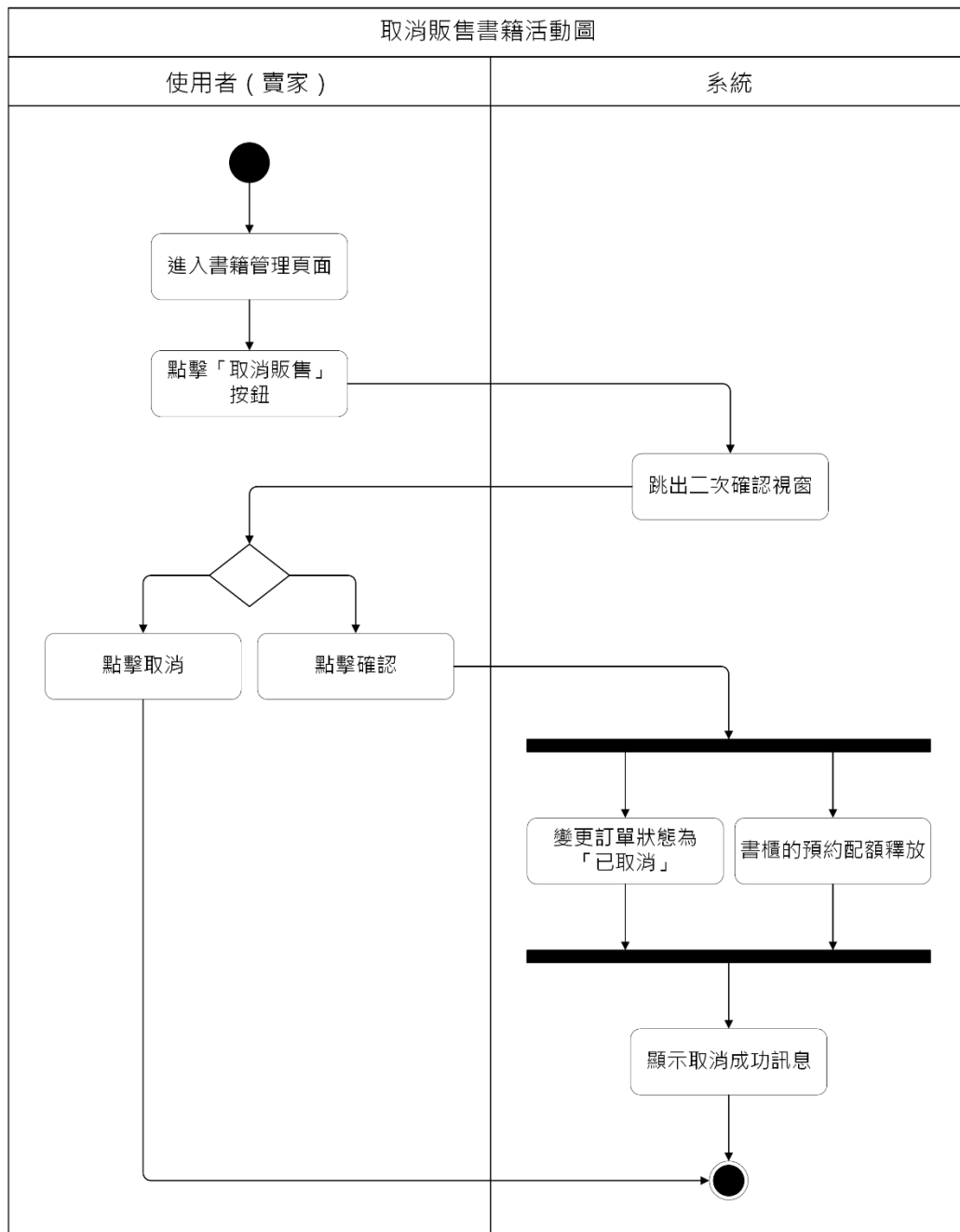


圖 5-3-3 取消販售書籍之活動圖

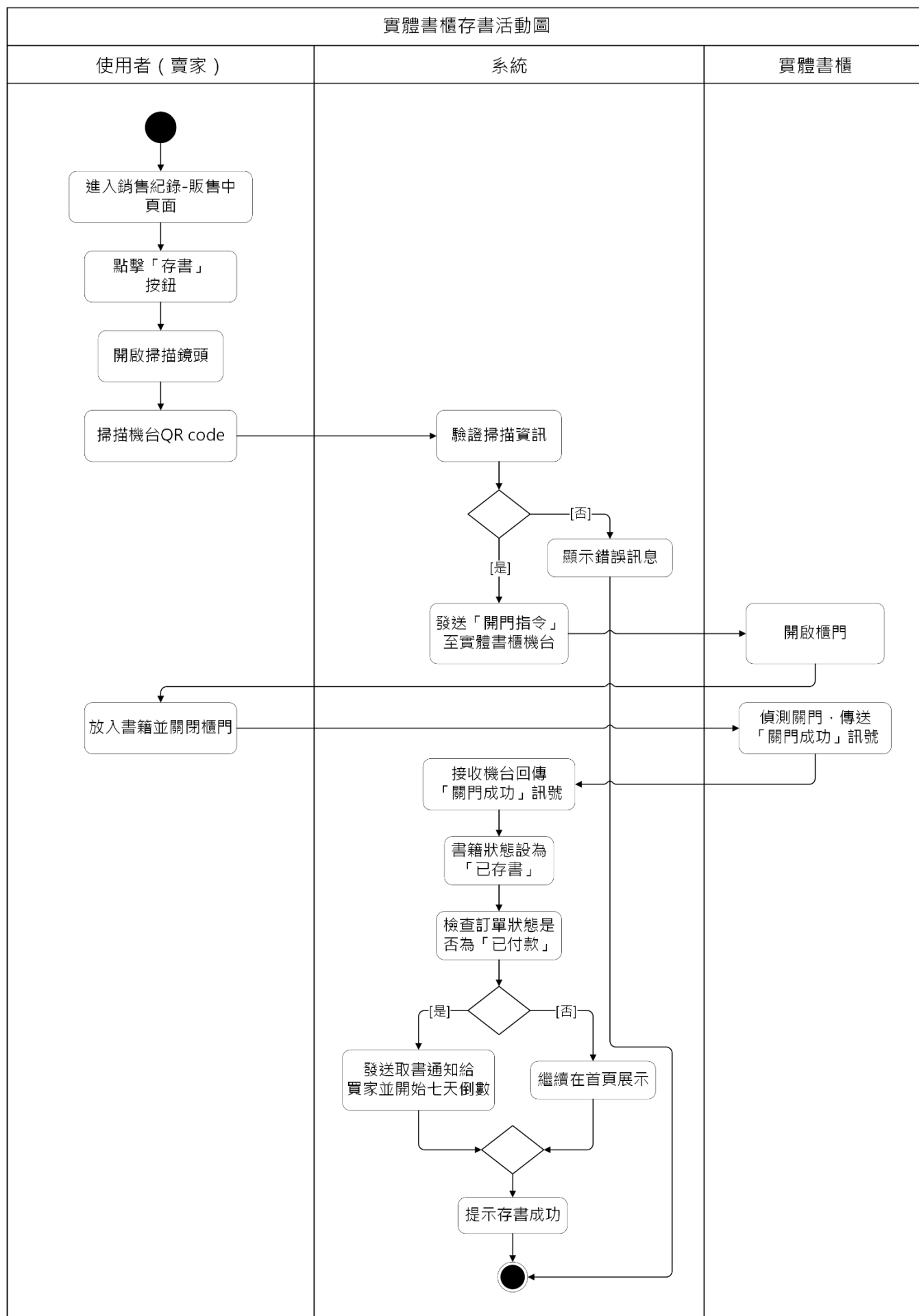


圖 5-3-4 實體書櫃存書之活動圖

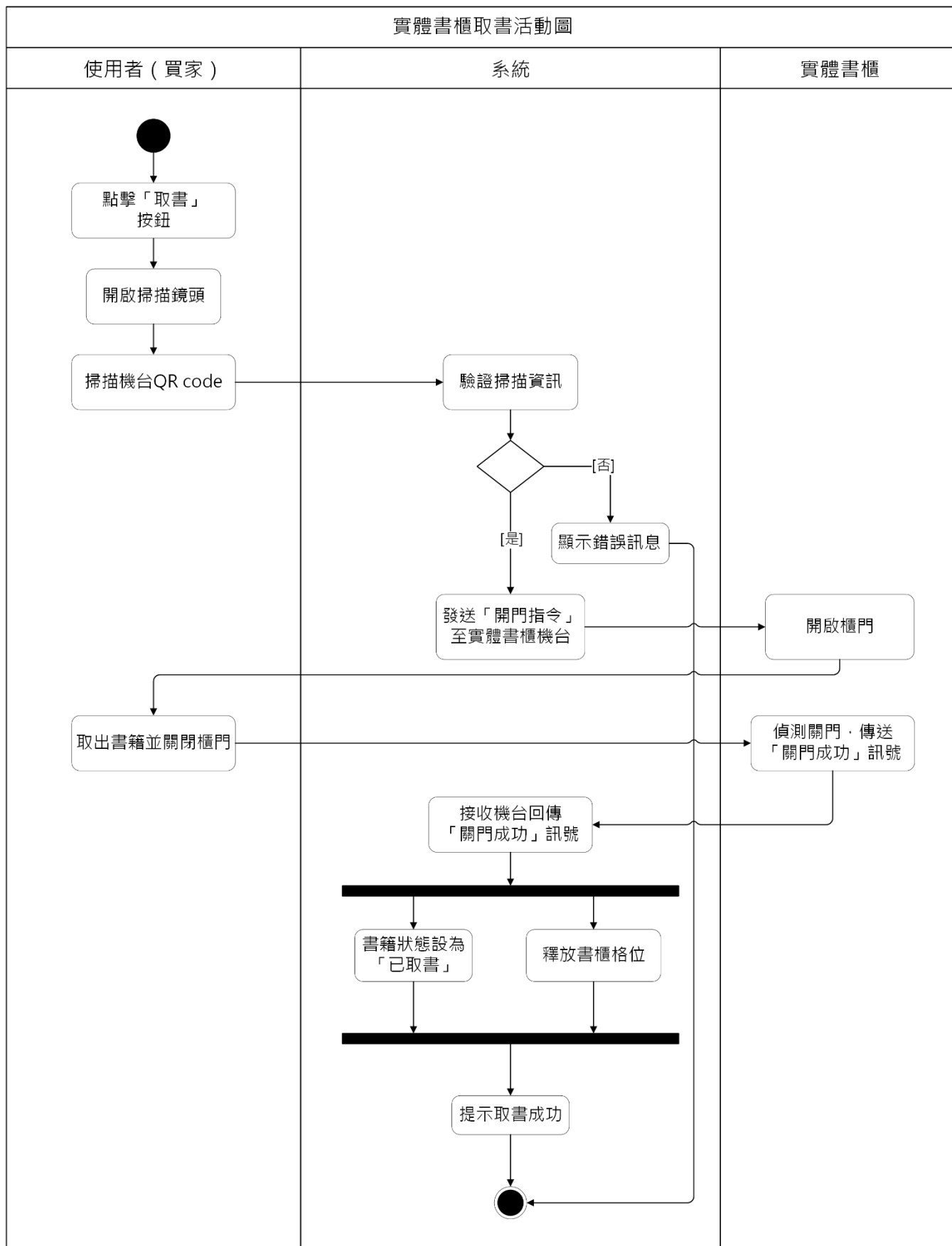


圖 5-3-5 實體書櫃取書之活動圖

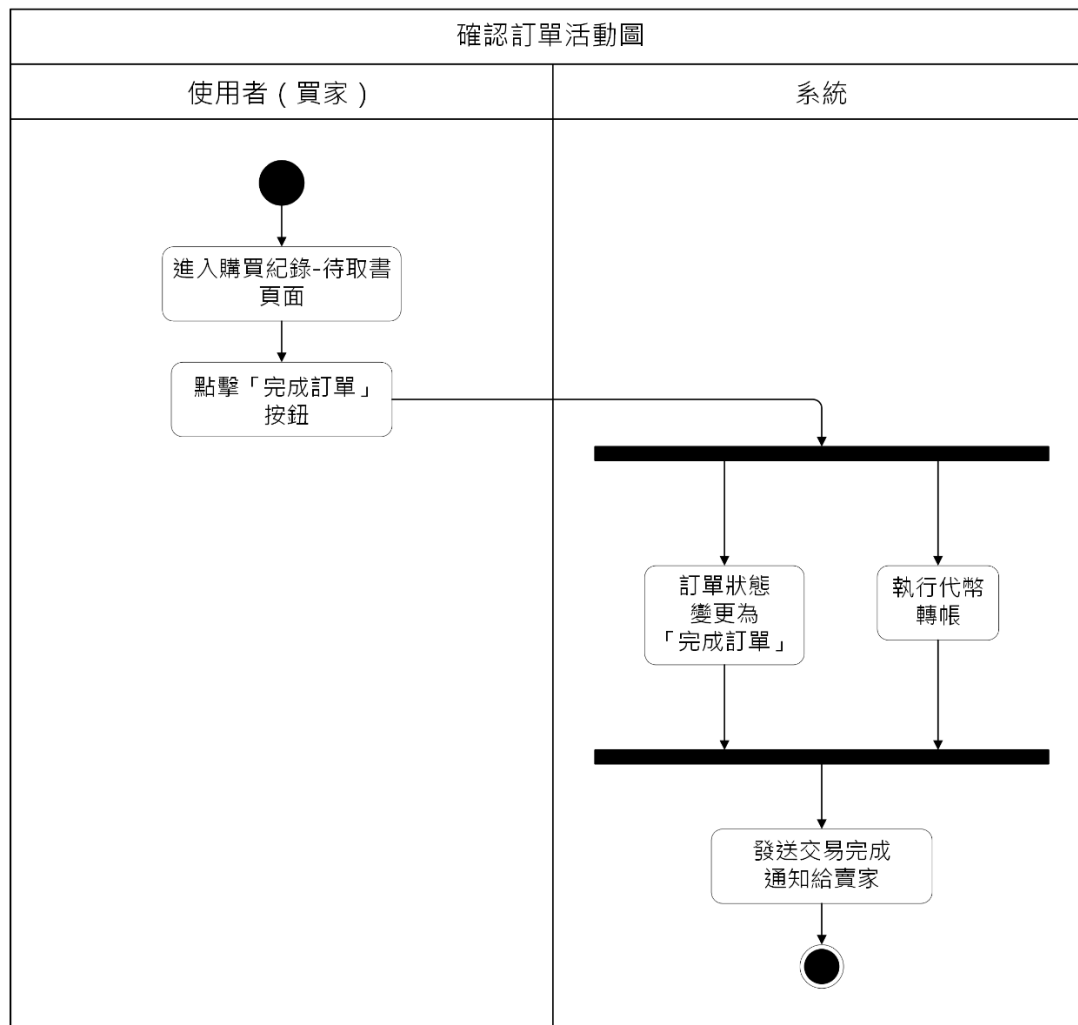


圖 5-3-6 確認訂單之活動圖

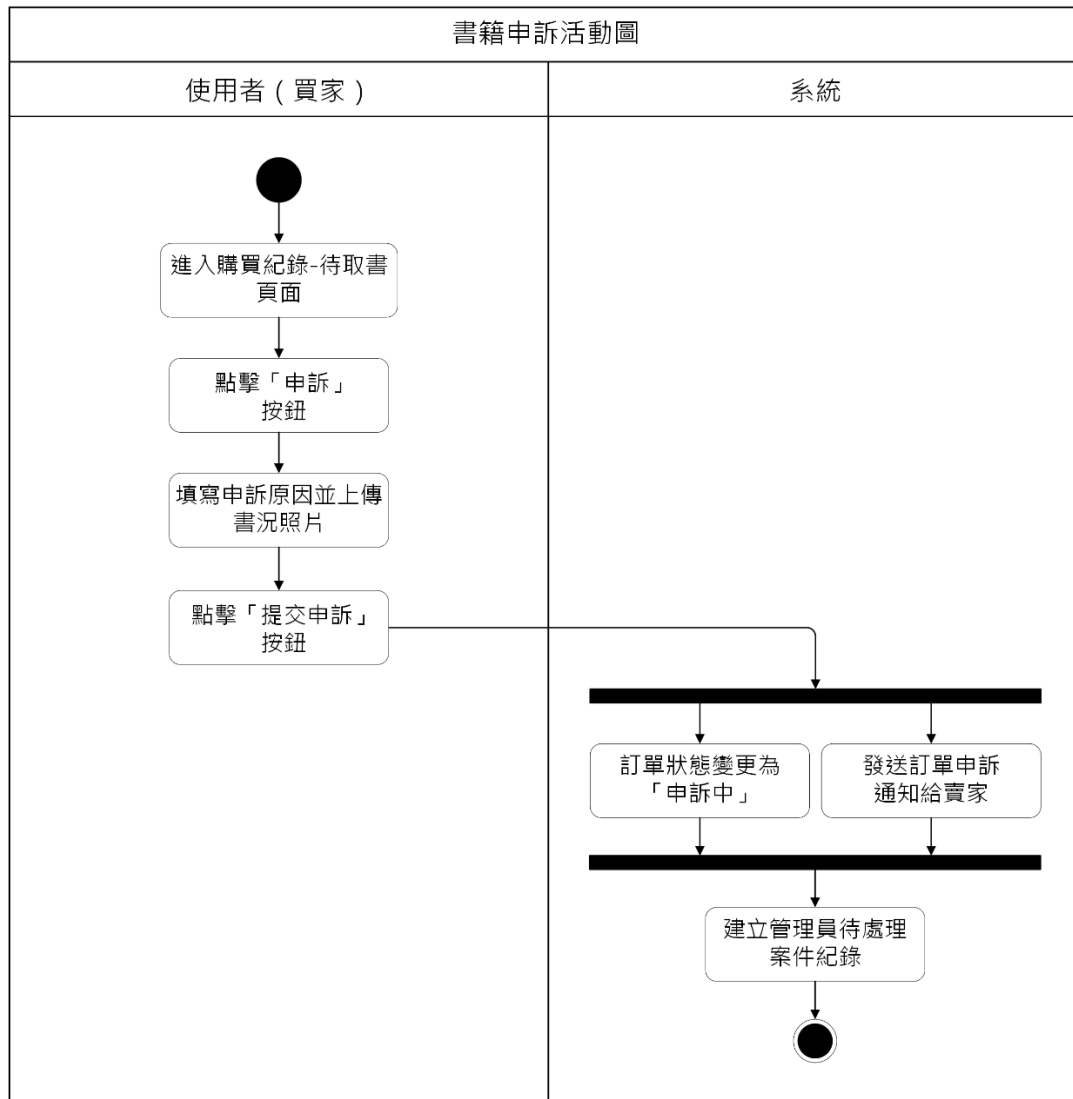


圖 5-3-7 書籍申訴之活動圖

5-4 分析類別圖

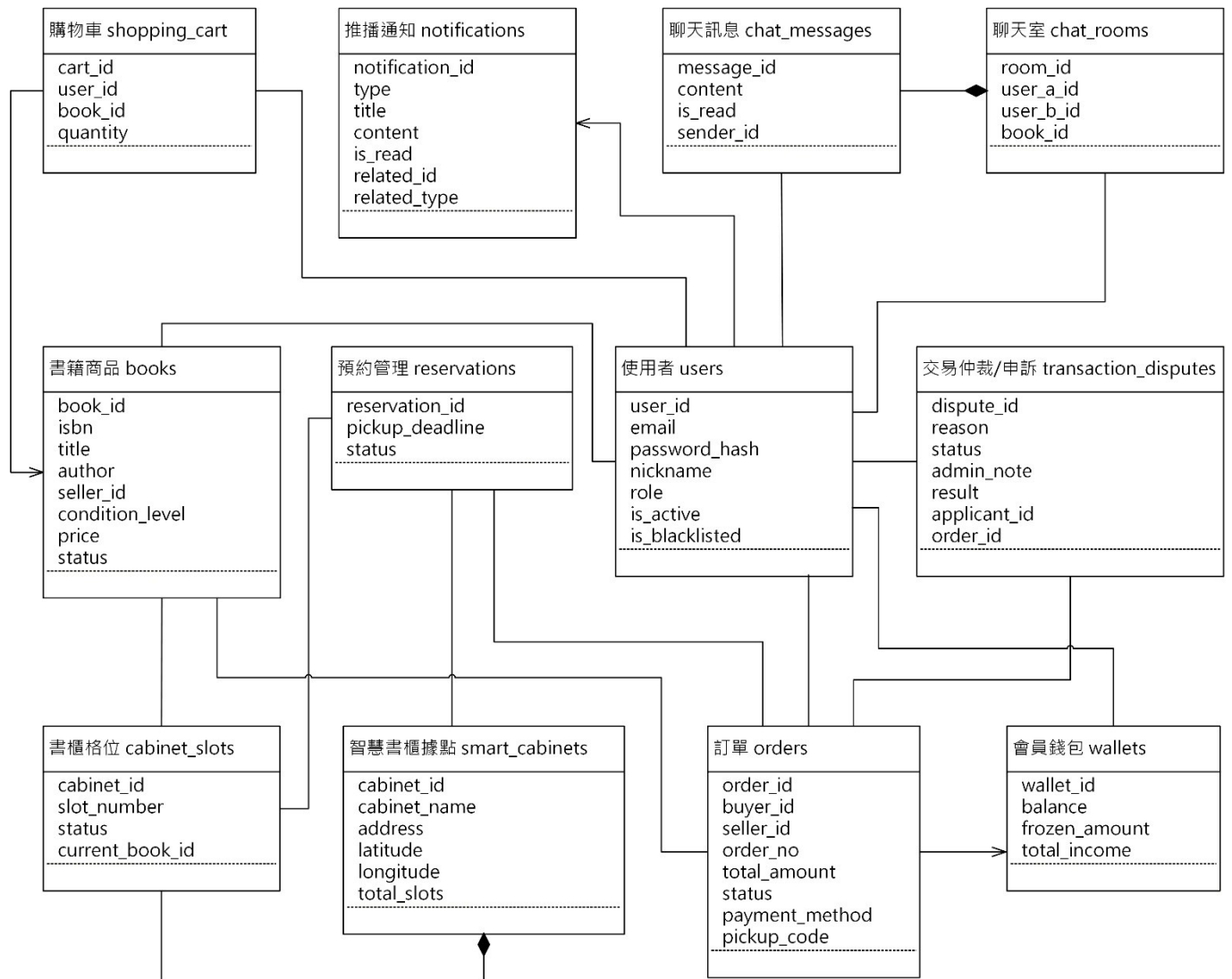


圖 5-4-1 分析類別圖

第6章 設計模型

6-1 循序圖

圖 6-1-1 上架書籍之循序圖

圖 6-1-2 編輯書籍之循序圖

圖 6-1-3 取消販售書籍之循序圖

圖 6-1-4 實體書櫃存書之循序圖

圖 6-1-5 實體書櫃取書之循序圖

圖 6-1-6 確認訂單之循序圖

圖 6-1-7 書籍申訴之循序圖

6-2 設計類別圖

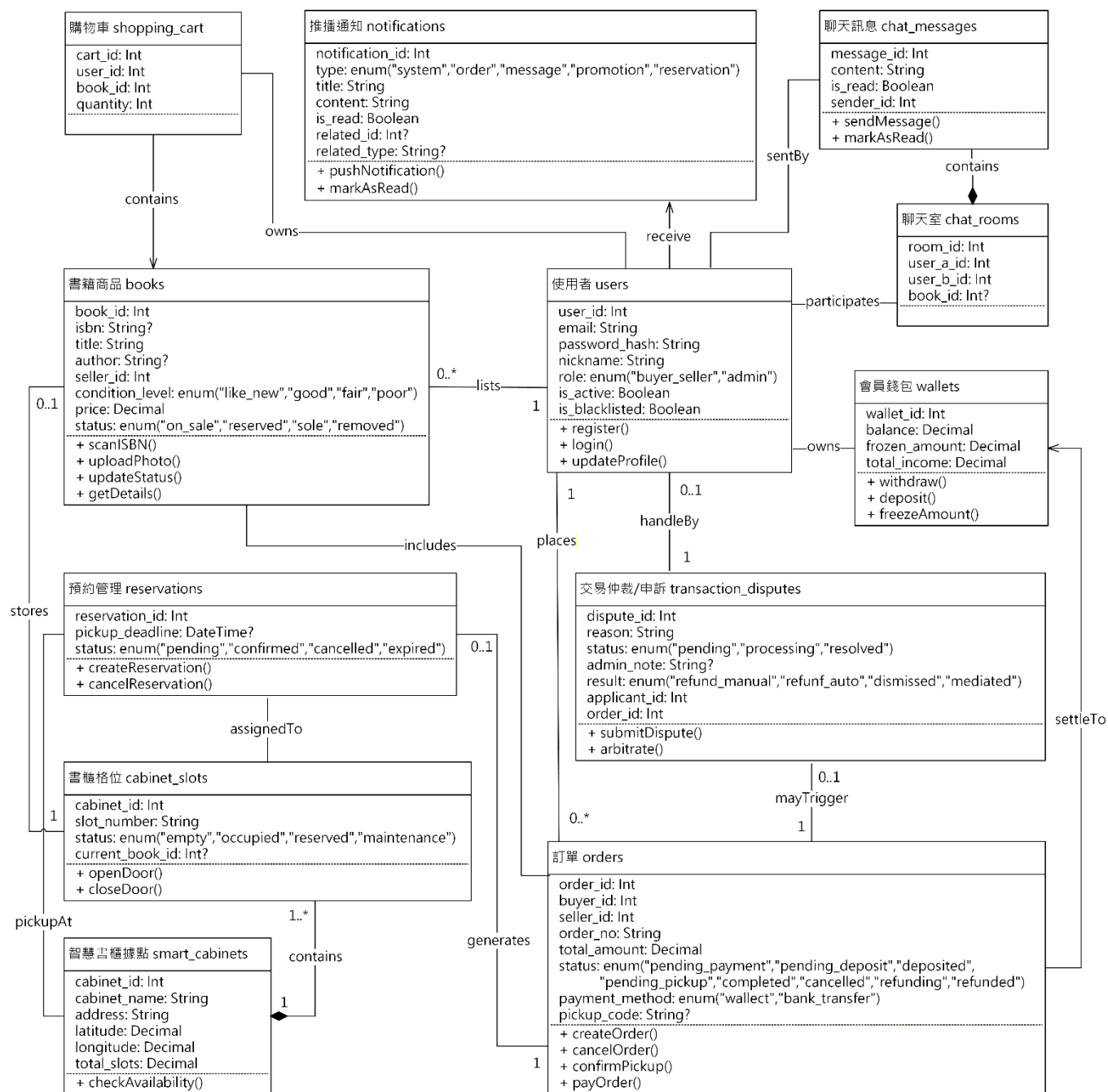


圖 6-2-1 設計類別圖

第7章 實作模型

7-1 佈署圖

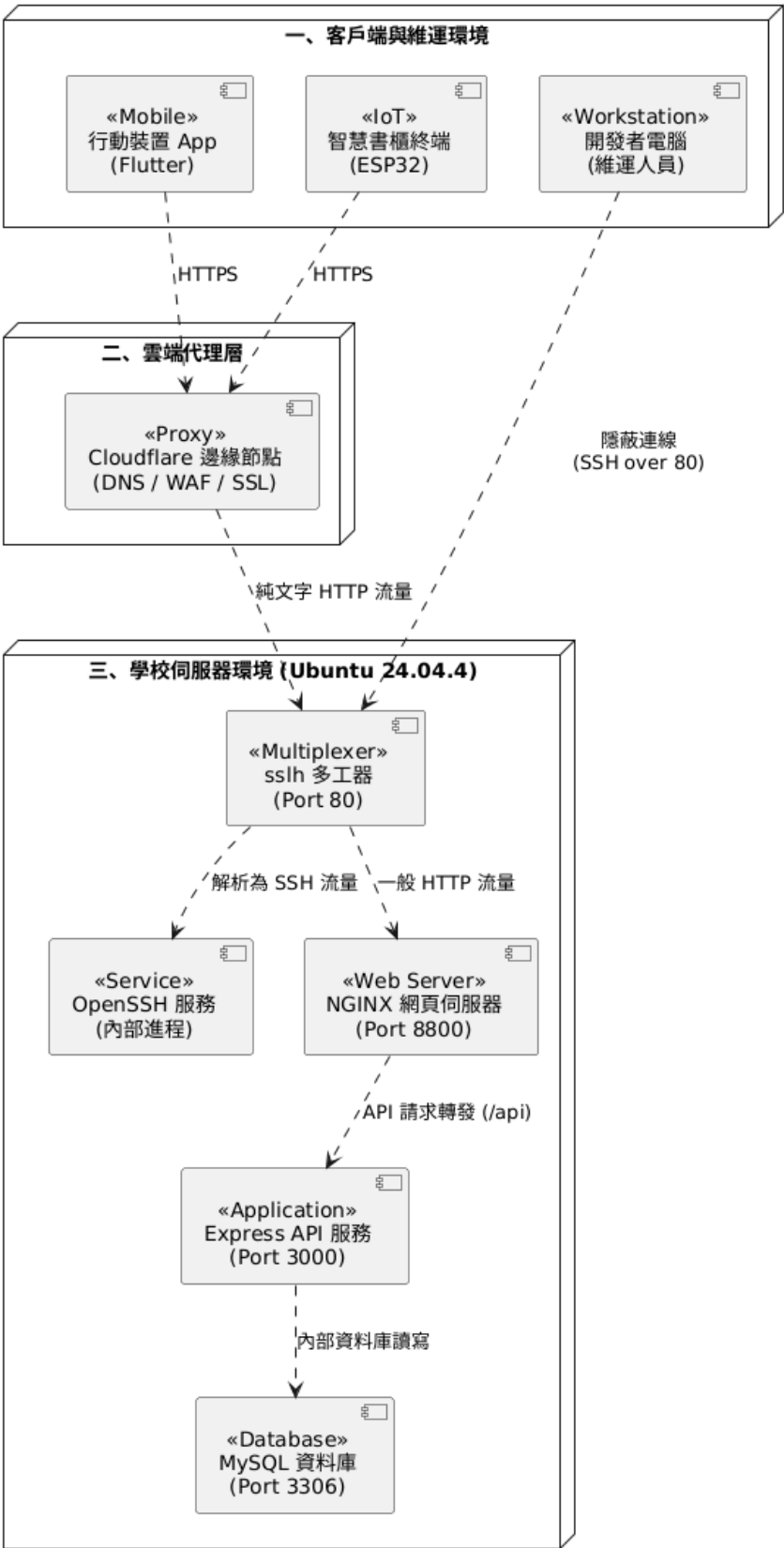


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖

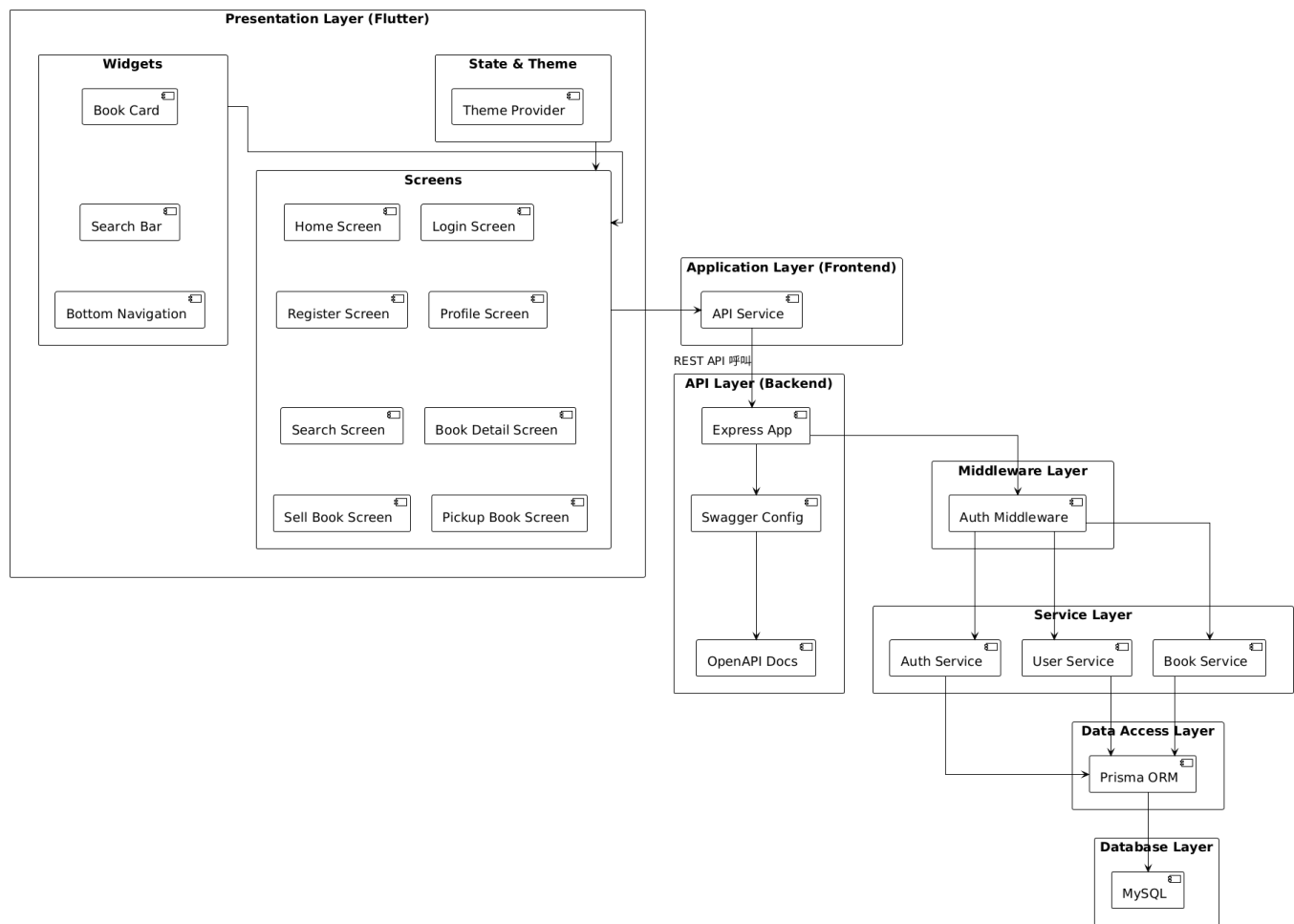


圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖

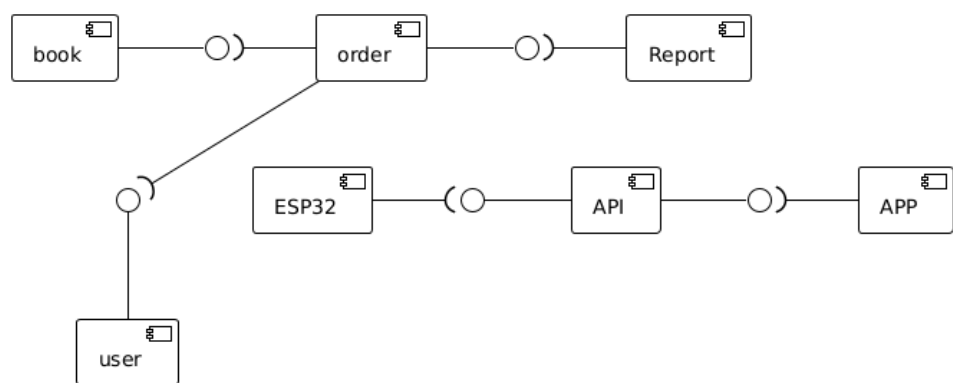


圖 7-3-1 元件圖

7-4 狀態機

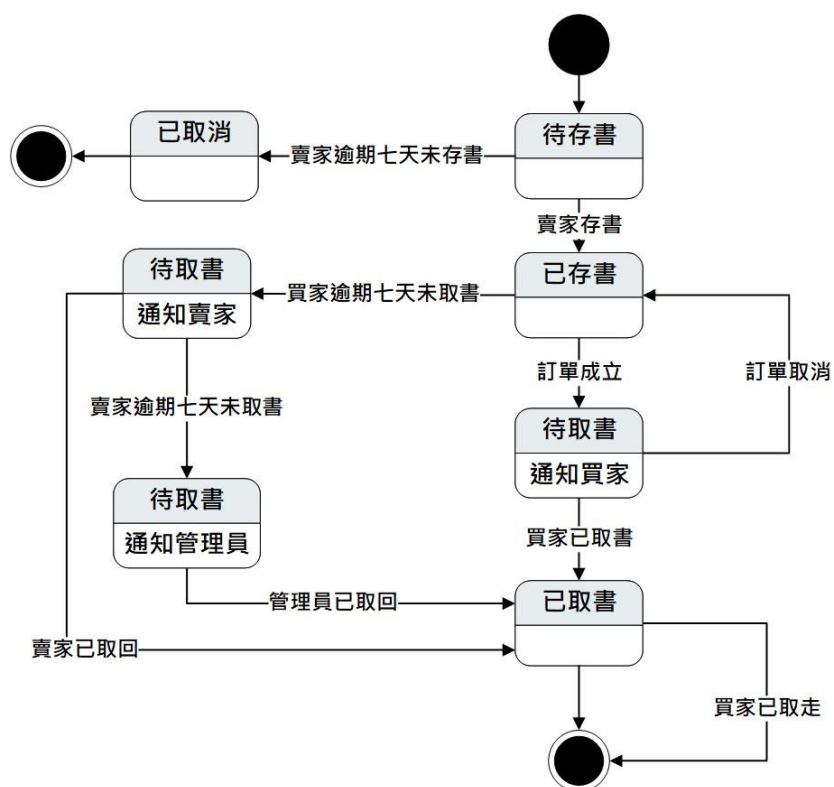


圖 7-4-1 商品之狀態機

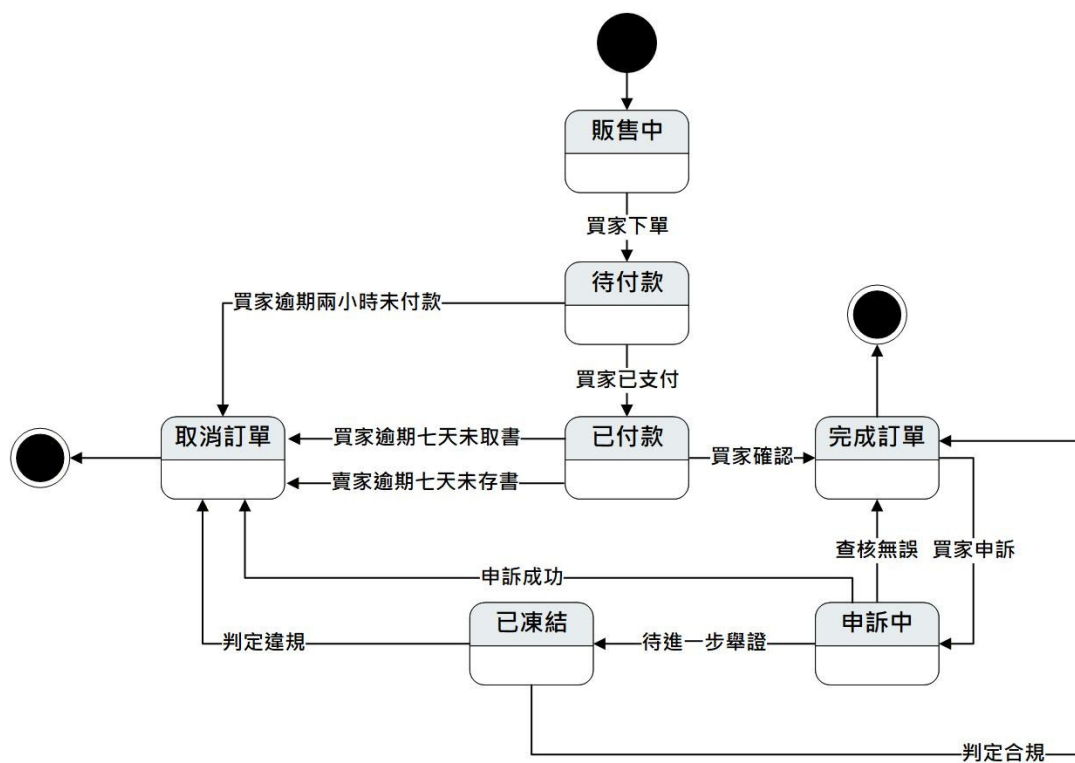


圖 7-4-2 訂單之狀態機

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

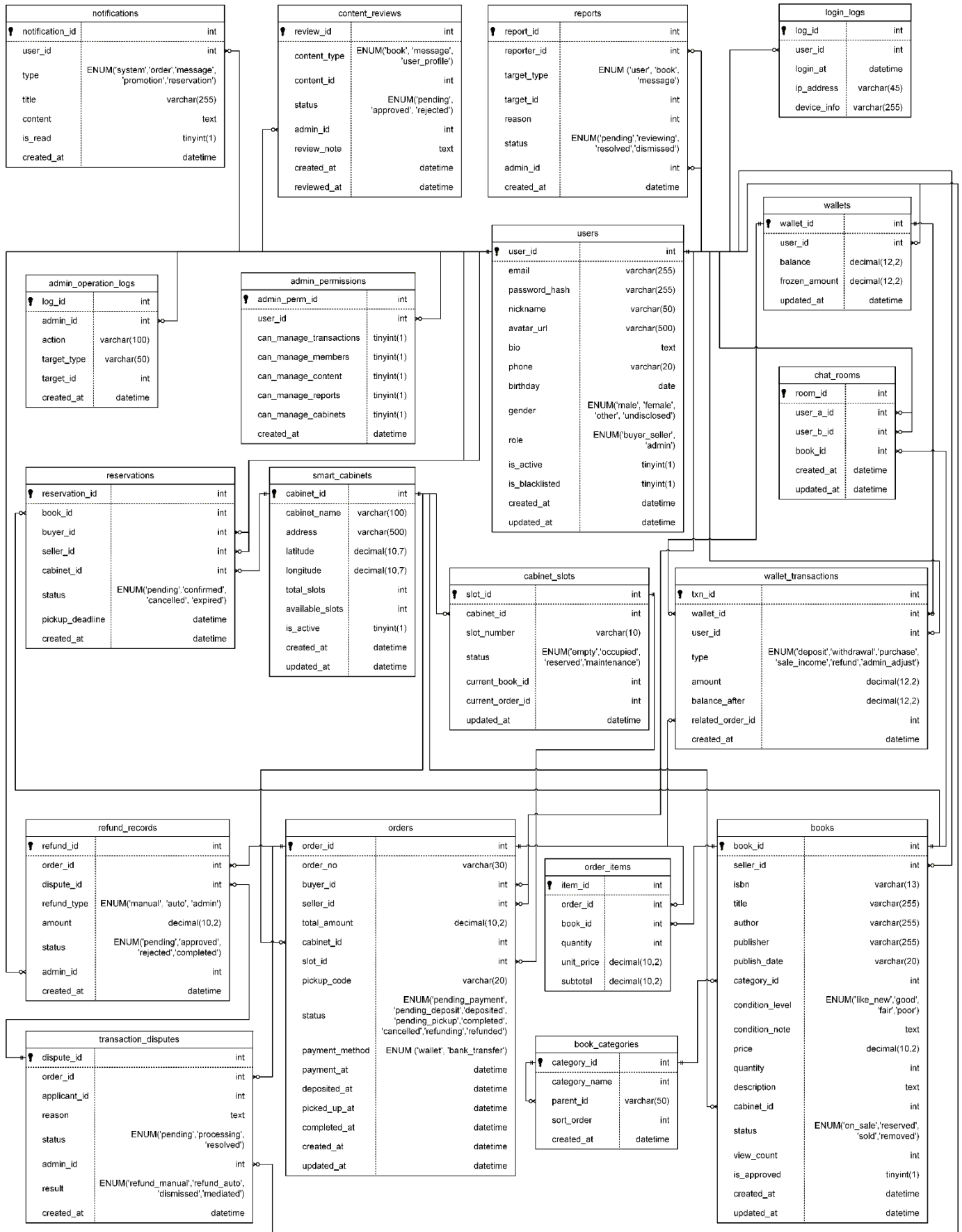


圖 8-1-1 關聯式資料庫 ER 圖

8-2 表格及其 Meta data

表 8-2-1 achievements 成就定義表

英文名稱	achievements	資料表編號	01		
中文名稱	成就定義表	主鍵	achievement_id		
資料檔陳述	定義系統之成就獎勵規則				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
achievement_id	成就定義編號	INT	V	V	
achievement_name	成就名稱	VARCHAR(100)		V	
description	描述	TEXT			
icon_url	ICON 圖片路徑	VARCHAR(500)			
condition_type	達成條件類型	VARCHAR(50)		V	
condition_value	達成條件數值	INT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

表 8-2-2 admin_operation_logs 後台操作日誌表

英文名稱	admin_operation_logs	資料表編號	02		
中文名稱	後台操作日誌表	主鍵	log_id		
資料檔陳述	記錄後台管理員之操作軌跡				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
log_id	操作日誌編號	INT	V	V	
admin_id	管理員編號	INT		V	V
action	操作動作	VARCHAR(100)		V	
target_type	操作對象類型	VARCHAR(50)			
target_id	操作對象 ID	INT			
detail	操作詳情	TEXT			
ip_address	IP 地址	VARCHAR(45)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
admin_id → users.user_id					

表 8-2-3 admin_permissions 後台管理員權限表

英文名稱	admin_permissions	資料表編號	03			
中文名稱	後台管理員權限表	主鍵	admin_perm_id			
資料檔陳述	設定後台管理員之功能存取權限					
欄位名稱		意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
admin_perm_id		管理者權限編號	INT	V	V	
user_id		管理員的會員編號	INT		V	V
can_manage_transactions		交易仲裁權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_members		會員管控權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_content		內容審核權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_reports		檢舉處理權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_announcements		系統公告權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_cabinets		智慧書櫃管理權限	TINYINT(1)		V	
created_at		建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明						
user_id → users.user_id						

表 8-2-4 bankbooks 存摺管理表

英文名稱	bankbooks	資料表編號	04		
中文名稱	存摺管理表	主鍵	bankbook_id		
資料檔陳述	儲存使用者之銀行帳戶資訊與驗證狀態				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
bankbook_id	存摺編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
bank_name	銀行名稱	VARCHAR(100)			
account_number	帳號（加密儲存）	VARCHAR(30)			
qr_code_url	存摺 QR Code	VARCHAR(500)			
is_verified	是否已驗證	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user id → users.user id					

表 8-2-5 books 書籍商品表

英文名稱	books	資料表編號	05		
中文名稱	書籍商品表	主鍵	book_id		
資料檔陳述	記錄平台書籍之核心商品資訊				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
book_id	書籍商品編號	INT	V	V	
seller_id	賣家會員編號	INT		V	V
isbn	ISBN 碼	VARCHAR(13)			
title	書名	VARCHAR(255)		V	
author	作者	VARCHAR(255)			
publisher	出版社	VARCHAR(255)			
publish_date	出版年月	VARCHAR(20)			
category_id	書籍分類	INT			V
condition_level	書況等級	ENUM('like_new', 'good', 'fair', 'poor')		V	
condition_note	書籍狀況描述	TEXT			
price	售價	DECIMAL(10,2)		V	
quantity	數量	INT		V	
description	商品描述	TEXT			
cabinet_id	指定存放的智慧書櫃	INT			V
status	商品狀態	ENUM('on_sale', 'reserved', 'sold', 'removed')		V	
view_count	瀏覽次數	INT		V	
is_approved	後台審核狀態	TINYINT(1)		V	
created_at	上架時間	DATETIME		V	
updated_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
seller_id → users.user_id					
category_id → book_categories.category_id					
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id					

表 8-2-6 book_categories 書籍分類表

英文名稱	book_categories	資料表編號	06		
中文名稱	書籍分類表	主鍵	category_id		
資料檔陳述	定義平台書籍之分類架構				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
category_id	書籍分類編號	INT	V	V	
category_name	分類名稱	VARCHAR(50)		V	V
parent_id	上層分類編號	INT			
sort_order	排序順序	INT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

表 8-2-7 book_images 書籍圖片表

英文名稱	book_images	資料表編號	07		
中文名稱	書籍圖片表	主鍵	image_id		
資料檔陳述	儲存書籍關聯之影像資源路徑				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
image_id	書籍圖片編號	INT	V	V	
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
image_url	圖片路徑	VARCHAR(500)		V	
image_type	圖片類型	ENUM('cover', 'back', 'inside', 'other')		V	
sort_order	排序	INT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
book_id → books.book_id					

表 8-2-8 cabinet_slots 書櫃格位表

英文名稱	cabinet_slots	資料表編號	08		
中文名稱	書櫃格位表	主鍵	slot_id		
資料檔陳述	記錄智慧書櫃內之實體格位狀態				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
slot_id	格位編號	INT	V	V	
cabinet_id	所屬書櫃	INT		V	V
slot_number	格位號碼	VARCHAR(10)		V	
status	格位狀態	ENUM('empty', 'occupied', 'reserved', 'maintenance')		V	
current_book_id	目前存放的書籍	INT			
current_order_id	關聯的訂單編號	INT			
updated_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id					

表 8-2-9 chat_messages 聊天訊息表

英文名稱	chat_messages	資料表編號	09		
中文名稱	聊天訊息表	主鍵	message_id		
資料檔陳述	儲存聊天室內之訊息傳輸紀錄				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
message_id	訊息編號	INT	V	V	
room_id	聊天室編號	INT		V	V
sender_id	使用者編號	INT		V	V
content	內容	TEXT		V	
message_type	訊息類型	ENUM('text', 'image', 'system')		V	
is_read	是否已讀	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
room_id → chat_rooms.room_id					
sender_id → users.user_id					

表 8-2-10 chat_rooms 聊天室表

英文名稱	chat_rooms	資料表編號	10		
中文名稱	聊天室表	主鍵	room_id		
資料檔陳述	管理使用者間之即時通訊對話空間				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
room_id	聊天室編號	INT	V	V	
user_a_id	對話方 A	INT		V	V
user_b_id	對話方 B	INT		V	V
book_id	商品書籍編號	INT			V
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_a_id → users.user_id					
user_b_id → users.user_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-11 content_reviews 內容審核表

英文名稱	content_reviews		資料表編號	11		
中文名稱	內容審核表		主鍵	review_id		
資料檔陳述	管理平台內容之審核作業流程					
欄位名稱	意義	資料型態		唯一性	不為空值	外鍵
review_id	審核編號	INT		V	V	
content_type	審核內容類型	ENUM('book', 'message', 'user_profile')			V	
content_id	對應內容編號	INT			V	
status	狀態	ENUM('pending', 'approved', 'rejected')			V	
admin_id	管理者編號	INT				V
review_note	審核備註	TEXT				
created_at	建立時間	DATETIME			V	
reviewed_at	審核時間	DATETIME				
外鍵說明						
admin id → users.user id						

表 8-2-12 favorites 收藏清單表

英文名稱	favorites	資料表編號	12		
中文名稱	收藏清單表	主鍵	favorite_id		
資料檔陳述	紀錄使用者收藏之書籍商品				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
favorite_id	收藏編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-13 login_logs 登入紀錄表

英文名稱	login_logs		資料表編號	13		
中文名稱	登入紀錄表		主鍵	log_id		
資料檔陳述	記錄使用者登入系統之詳細日誌					
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵	
log_id	登入編號	INT	V	V		
user_id	使用者編號	INT		V	V	
login_at	登入時間	DATETIME		V		
ip_address	登入 IP	VARCHAR(45)				
device_info	裝置資訊	VARCHAR(255)				
外鍵說明						
user_id → users.user_id						

表 8-2-14 member_levels 會員等級定義表

英文名稱	member_levels	資料表編號	14		
中文名稱	會員等級定義表	主鍵	level_id		
資料檔陳述	定義系統會員等級制度				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
level_id	會員等級編號	INT	V	V	
level_name	等級名稱	VARCHAR(50)		V	
min_points	最低積分	INT		V	
max_points	最高積分	INT			
benefits	等級權益描述	TEXT			

表 8-2-15 notifications 推播通知表

英文名稱	notifications	資料表編號	15		
中文名稱	推播通知表	主鍵	notification_id		
資料檔陳述	儲存系統推播通知之內容與發送狀態				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
notification_id	推播編號	INT	V	V	
user_id	接收者	INT		V	V
type	通知類型	ENUM('system', 'order', 'message', 'promotion', 'reservation')		V	
title	通知標題	VARCHAR(255)		V	
content	通知內容	TEXT		V	
related_id	關聯資源 ID	INT			
related_type	關聯資源類型	VARCHAR(50)			
is_read	是否已讀	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-16 orders 訂單主表

英文名稱	orders	資料表編號	16		
中文名稱	訂單主表	主鍵	order_id		
資料檔陳述	記錄交易核心資訊與完整生命週期				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
order_id	訂單編號	INT	V	V	
order_no	訂單號碼 （顯示用）	VARCHAR(30)		V	
buyer_id	買家會員編號	INT		V	V
seller_id	賣家會員編號	INT		V	V
total_amount	訂單總金額	DECIMAL(10,2)		V	
cabinet_id	取書智慧書櫃	INT			V
slot_id	書櫃格位編號	INT			V
pickup_code	取書驗證碼	VARCHAR(20)			
pickup_qr_code	取書 QR Code 路徑	VARCHAR(500)			
status	訂單狀態	ENUM('pending_payment', 'pending_deposit', 'deposited', 'pending_pickup', 'completed', 'cancelled', 'refunding', 'refunded')		V	
payment_method	付款方式	ENUM ('wallet', 'bank_transfer')			
payment_at	付款時間	DATETIME			
deposited_at	賣家放入書櫃 時間	DATETIME			
picked_up_at	買家取書時間	DATETIME			
completed_at	訂單完成時間	DATETIME			
cancelled_at	取消時間	DATETIME			
cancel_reason	取消原因	TEXT			
note	訂單備註	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
buyer_id → users.user_id					
seller_id → users.user_id					
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id					
slot id → cabinet_slots.slot id					

表 8-2-17 order_items 訂單明細表

英文名稱	order_items	資料表編號	17		
中文名稱	訂單明細表	主鍵	item_id		
資料檔陳述	儲存訂單內包含的具體商品細節				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
item_id	訂單明細編號	INT	V	V	
order_id	訂單編號	INT		V	V
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
quantity	數量	INT		V	
unit_price	成交單價	DECIMAL(10,2)		V	
subtotal	小計	DECIMAL(10,2)		V	
外鍵說明					
order_id → orders.order_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-18 recommendation_logs 推薦紀錄表

英文名稱	recommendation_logs	資料表編號	18		
中文名稱	推薦紀錄表	主鍵	rec_id		
資料檔陳述	記錄系統之商品推薦推播歷程與使用者點擊行為				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
rec_id	推薦編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
book_id	商品書籍編號	INT		V	V
rec_type	推薦類型	ENUM('hot_transaction', 'new_listing', 'nearby_cabinet', 'personalized')		V	
is_clicked	是否點擊	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-19 referral_records 邀請紀錄表

英文名稱	referral_records		資料表編號	19	
中文名稱	邀請紀錄表		主鍵	referral_id	
資料檔陳述	儲存使用者間之邀請關係與對應之獎勵數據				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
referral_id	邀請編號	INT	V	V	
inviter_id	邀請人	INT		V	V
invitee_id	被邀請人	INT		V	V
reward_amount	獎勵金額	DECIMAL(10,2)		V	
status	狀態	ENUM('pending', 'rewarded', 'expired')		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
inviter_id → users.user_id					
invitee_id → users.user_id					

表 8-2-20 refund_records 退款紀錄表

英文名稱	refund_records	資料表編號	20		
中文名稱	退款紀錄表	主鍵	refund_id		
資料檔陳述	記錄交易退款流程與明細				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
refund_id	退款編號	INT	V	V	
order_id	訂單編號	INT		V	V
dispute_id	關聯的仲裁編號	INT			V
refund_type	人工撥款/自動退款/ 管理員退款	ENUM('manual', 'auto', 'admin')		V	
amount	金額	DECIMAL(10,2)		V	
status	狀態	ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'completed')		V	
admin_id	管理者編號	INT			V
reason	結果	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
processed_at	處理時間	DATETIME			
外鍵說明					
order_id → orders.order_id					
dispute_id → transaction_disputes.dispute_id					
admin_id → users.user_id					

表 8-2-21 reports 檢舉管理表

英文名稱	reports	資料表編號	21		
中文名稱	檢舉管理表	主鍵	report_id		
資料檔陳述	記錄平台上的違規檢舉案件				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
report_id	檢舉編號	INT	V	V	
reporter_id	檢舉人	INT		V	V
target_type	檢舉對象類型	ENUM('user', 'book', 'message')		V	
target_id	被檢舉對象 ID	INT		V	
reason	檢舉原因	TEXT		V	
evidence_urls	證據（JSON）	TEXT			
status	狀態	ENUM('pending', 'reviewing', 'resolved', 'dismissed')		V	
admin_id	管理者編號	INT			V
admin_note	管理者備註	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
resolved_at	解決時間	DATETIME			
外鍵說明					
reporter_id → users.user_id					
admin_id → users.user_id					

表 8-2-22 reservations 預約管理表

英文名稱	reservations	資料表編號	22		
中文名稱	預約管理表	主鍵	reservation_id		
資料檔陳述	紀錄書籍預約之詳細資訊				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
reservation_id	預約書籍編號	INT	V	V	
book_id	預約書籍	INT		V	V
buyer_id	預約買家	INT		V	V
seller_id	賣家	INT		V	V
cabinet_id	預約取書的智慧書櫃	INT			V
status	預約狀態	ENUM('pending', 'confirmed', 'cancelled', 'expired')		V	
pickup_deadline	取書期限	DATETIME			
qr_code	預約確認 QR Code 路徑	VARCHAR(500)			
note	備註	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
book_id → books.book_id					
buyer_id → users.user_id					
seller_id → users.user_id					
cabinet id → smart cabinets.cabinet id					

表 8-2-23 shopping_cart 購物車

英文名稱	shopping_cart	資料表編號	23		
中文名稱	購物車	主鍵	cart_id		
資料檔陳述	暫存使用者於平台上選購之書籍與數量清單				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
cart_id	購物車編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
quantity	數量	INT		V	
added_at	新增時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-24 smart_cabinets 智慧書櫃據點表

英文名稱	smart_cabinets	資料表編號	24		
中文名稱	智慧書櫃據點表	主鍵	cabinet_id		
資料檔陳述	管理智慧書櫃之實體營運據點資料				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
cabinet_id	書櫃編號	INT	V	V	
cabinet_name	書櫃名稱	VARCHAR(100)		V	
address	書櫃地址	VARCHAR(500)		V	
latitude	緯度（GPS 定位）	DECIMAL(10,7)		V	
longitude	經度（GPS 定位）	DECIMAL(10,7)		V	
total_slots	書櫃總格數	INT		V	
available_slots	目前可用格數	INT		V	
is_active	書櫃啟用狀態	TINYINT(1)		V	
open_time	開放起始時間	TIME			
close_time	開放結束時間	TIME			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

表 8-2-25 system_announcements 系統公告表

英文名稱	system_announcements		資料表編號	25		
中文名稱	系統公告表		主鍵	announcement_id		
資料檔陳述	儲存系統公告之發布內容與時程設定					
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵	
announcement_id	系統公告編號	INT	V	V		
admin_id	發布管理員	INT		V	V	
title	標題	VARCHAR(255)		V		
content	內容	TEXT		V		
type	種類	ENUM('general', 'maintenance', 'promotion','policy')		V		
is_published	是否發布	TINYINT(1)		V		
published_at	發布時間	DATETIME				
expires_at	公告到期時間	DATETIME				
created_at	建立時間	DATETIME		V		
updated_at	更新時間	DATETIME		V		
外鍵說明						
admin id → users.user id						

表 8-2-26 transaction_disputes 交易仲裁/申訴表

英文名稱	transaction_disputes	資料表編號	26		
中文名稱	交易仲裁/申訴表	主鍵	dispute_id		
資料檔陳述	記錄交易申訴案件之詳細資訊				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
dispute_id	交易仲裁/申訴編號	INT	V	V	
order_id	爭議訂單	INT		V	V
applicant_id	申訴人	INT		V	V
reason	申訴理由	TEXT		V	
evidence_urls	證據圖片路徑 (JSON 格式)	TEXT			
status	待處理/處理中/ 已結案	ENUM('pending', 'processing', 'resolved')		V	
admin_id	處理的管理員	INT			V
admin_note	管理員備註	TEXT			
result	處理結果	ENUM('refund_manual', 'refund_auto', 'dismissed', 'mediated')			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
resolved_at	解決時間	DATETIME			
外鍵說明					
order_id → orders.order_id					
applicant_id → users.user_id					
admin id → users.user id					

表 8-2-27 users 使用者管理表

英文名稱	users	資料表編號	27		
中文名稱	使用者管理表	主鍵	user_id		
資料檔陳述	儲存使用者帳號核心資料與驗證資訊				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_id	使用者編號	INT	V	V	
email	電子信箱	VARCHAR(255)	V	V	
password_hash	密碼雜湊	VARCHAR(255)		V	
nickname	用戶名稱	VARCHAR(50)		V	
avatar_url	用戶頭像路徑	VARCHAR(500)			
bio	個人簡介	TEXT			
phone	電話號碼	VARCHAR(20)			
birthday	生日	DATE			
gender	性別	ENUM('male', 'female', 'other', 'undisclosed')			
role	角色	ENUM('buyer_seller', 'admin')		V	
is_active	帳號啟用狀態	TINYINT(1)		V	
is_blacklisted	是否列入黑名單	TINYINT(1)		V	
created_at	註冊時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

表 8-2-28 user_achievements 使用者成就紀錄表

英文名稱	user_achievements	資料表編號	28		
中文名稱	使用者成就紀錄表	主鍵	user_achievement_id		
資料檔陳述	記錄使用者獲取成就之詳細歷程				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_achievement_id	使用者成就編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
achievement_id	成就定義編號	INT		V	V
achieved_at	達成時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					
achievement_id → achievements.achievement_id					

表 8-2-29 user_qr_codes 使用者 QR Code 表

英文名稱	user_qr_codes	資料表編號	29		
中文名稱	使用者 QR Code 表	主鍵	qr_id		
資料檔陳述	儲存使用者的 QR Code 相關資訊				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
qr_id	QR Code 編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
qr_type	我的 QR Code/推薦 QR Code	ENUM('profile', 'referral')		V	
qr_code_url	QR Code 圖片路徑	VARCHAR(500)		V	
qr_data	QR Code 對應資料	VARCHAR(500)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-30 user_settings 使用者設定表

英文名稱	user_settings	資料表編號	30		
中文名稱	使用者設定表	主鍵	setting_id		
資料檔陳述	記錄使用者的個人偏好參數				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
setting_id	使用者設定編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
theme	主題（深淺模式）	ENUM('light', 'dark')		V	
notification_order	訂單通知開關	TINYINT(1)		V	
notification_promo	推播通知開關	TINYINT(1)		V	
notification_message	訊息通知開關	TINYINT(1)		V	
privacy_show_profile	公開個人檔案	TINYINT(1)		V	
privacy_show_phone	公開電話	TINYINT(1)		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-31 wallets 會員錢包表

英文名稱	wallets	資料表編號	31		
中文名稱	會員錢包表	主鍵	wallet_id		
資料檔陳述	紀錄會員錢包之資產狀態、收支概況與交易凍結情形				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
wallet_id	會員錢包編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
balance	目前餘額/可用餘額	DECIMAL(12,2)		V	
frozen_amount	凍結金額（交易中）	DECIMAL(12,2)		V	
total_income	累計收益	DECIMAL(12,2)		V	
total_expense	累計支出	DECIMAL(12,2)		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-32 wallet_transactions 錢包交易紀錄表

英文名稱	wallet_transactions	資料表編號	32		
中文名稱	錢包交易紀錄表	主鍵	txn_id		
資料檔陳述	紀錄錢包內之所有交易明細				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
txn_id	錢包交易紀錄編號	INT	V	V	
wallet_id	會員錢包編號	INT		V	V
type	交易類型	ENUM('deposit', 'withdrawal', 'purchase', 'sale_income', 'refund', 'admin_adjust')		V	
amount	交易金額	DECIMAL(12,2)		V	
balance_after	交易後餘額	DECIMAL(12,2)		V	
related_order_id	關聯訂單編號	INT			V
description	說明	VARCHAR(255)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
wallet_id → wallets.wallet_id					
related_order_id → orders.order_id					

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

新增內容

9-2 其他附屬之各種元件

新增內容

第10章 測試模型

10-1 測試計畫

新增內容

10-2 測試個案與測試結果資料

新增內容

第11章 操作手冊

11-1 系統元件

新增內容

11-2 系統下載及安裝

新增內容

第12章 使用手冊

新增內容

第13章 感想

新增内容

第14章 參考資料

新增內容

附錄一 問卷題目

本研究於問卷設計上，以「二手書籍交易行為與市場需求調查」做為主軸，將題目劃分為五個部分，藉此蒐集潛在使用者的真實回饋，作為後續系統開發與功能規劃之參考依據。本次調查的問卷題目如下：

第一部分 背景調查

本部分旨在蒐集受訪者之性別、年齡、教育程度及職業等基本人口統計變數，作為後續交叉分析之基礎資料。

1. 您的生理性別？

☐ 男 ☐ 女

2. 您的年齡？

☐ 20 歲以下（含 20 歲） ☐ 21～25 歲 ☐ 26～30 歲 ☐ 31～40 歲
☐ 41～50 歲 ☐ 51～60 歲 ☐ 61 歲以上

3. 您的教育程度？

☐ 國中（含）以下 ☐ 高中／職 ☐ 大學／大專院校
☐ 研究所（含）以上

4. 您目前的職業？

☐ 學生 ☐ 商業行政 ☐ 教育公職 ☐ 服務零售
☐ 資訊科技 ☐ 醫療社福 ☐ 其他_____

第二部分 現況背景

本部分探討受訪者目前參與二手書市場之主要管道，及其慣用之物流與交貨模式。

5. 您常在哪些地方進行二手書籍買賣？（可複選）

☐ 蝦皮 ☐ Carousell 旋轉拍賣 ☐ 臉書社團
☐ 臉書 Marketplace ☐ Dcard ☐ Threads
☐ LINE 社群 ☐ 學長姐／學弟妹 ☐ TAAZE 讀冊生活
☐ 實體二手書店 ☐ 其他：_____

6. 承上題，若進行交易後如何處理書籍？（可複選）

☐ 面交 ☐ 超商寄取服務 ☐ 物流郵寄
☐ 實體二手書店 ☐ 其他：_____

第三部分 痛點挖掘

本部分評估受訪者在處理二手書籍時面臨之主要困擾，並分析現行面交與寄送模式中的不便之處。

7. 處理不需要的書籍時，您最常遇到的困擾是什麼？（可複選）

- ☐ 實體二手店收購價太低
- ☐ 寄送流程繁瑣（需包裝、去超商）
- ☐ 在電商平台與買家溝通太耗時
- ☐ 家裡空間不足，想清空但懶得處理

8. 關於「面交」，有什麼不便的地方？（可複選）

- ☐ 交易安全，擔心遇到放鳥或詐騙
- ☐ 面交時間較難談攏
- ☐ 隱私問題，需與陌生人見面，暴露個人容貌

9. 關於「寄送」，有什麼不便的地方？（可複選）

- ☐ 需自行包裝、跑超商寄貨
- ☐ 取寄貨加上物流運送時間不固定，可能會有急用的問題

10. 承上題，若能改良您更傾向哪個方案？（可複選）

- ☐ 實體儲物櫃
- ☐ 到府收書
- ☐ 現狀即可

第四部分 解決方案

本部分調查受訪者對於導入自動化或自助式硬體設備，作為交貨媒介之功能偏好及轉移意願。

【名詞解釋】什麼是「智慧書櫃」？

「智慧書櫃」為一種結合物聯網技術與自助化的無人寄取設備。其運作概念類似於目前市面上的「中華郵政 i 郵箱」或「蝦皮智取櫃」，但專為二手書籍的實體交易情境所設計。

11. 若「智慧書櫃」設置在您常出沒的地方（如學校或其他公共空間），哪項功能最能吸引您轉移過來？

- ☐ 掃描 ISBN 自動帶出書名、原價（免手打資料）
- ☐ 即時入庫
- ☐ 24 小時自助

第五部分 使用習慣與操作細節

本部分深入了解受訪者在書籍處理頻率、單次處理數量及硬體互動偏好等面向之具體期望，作為智慧書櫃實際運作流程與機構設計之參考。

12. 您對於二手書「即時性」要求程度為何？

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ 不限時間，只要在附近能取貨就好 | ☐ 當場看到書況直接取貨 |
| ☐ 可先預約時段 | ☐ 無所謂有拿到就好 |
| ☐ 其他：_____ | |

13. 若使用智慧書櫃，您最擔心遇到什麼在「硬體操作」方面的問題？

- | |
|--|
| ☐ 擔心書籍在櫃內被壓壞或環境受潮影響 |
| ☐ 操作介面太複雜，反應太慢 |
| ☐ 櫃門故障無法開啟 |
| ☐ 書櫃空間太小，放不下原文書 |
| ☐ 其他：_____ |

14. 您通常一次會處理多少書籍？

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 一到二本 | ☐ 三到五本 | ☐ 六本以上 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

15. 您平均一年處理二手書的頻率？

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 每學期開學／結束時 | ☐ 一到兩個月一次 | ☐ 不到一次 |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

16. 您最常買賣書籍的類型？

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 大學教科書／參考書 | ☐ 大眾文學／小說 |
| ☐ 商業理財／自我成長 | ☐ 漫畫／輕小說 |

17. 對於「智慧書櫃」的書籍存放時間，您認為合理上限是多久？

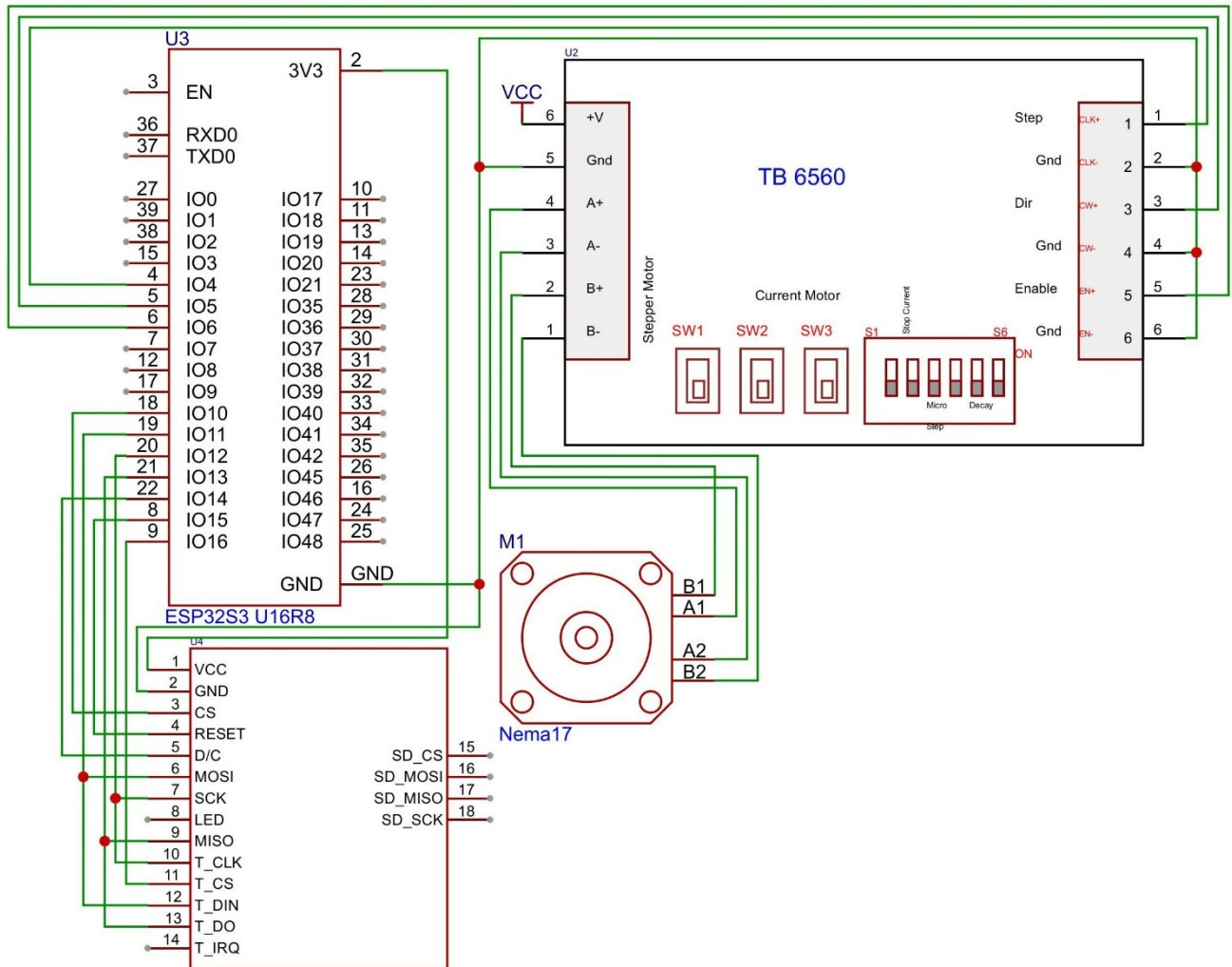
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 三天 | ☐ 四到七天 |
| ☐ 十四天 | ☐ 一個月 |

18. 若 APP 提供「線上查看實體書況照片」功能，是否會增加您的購買意願？

- | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 非常有幫助 | ☐ 有幫助 | ☐ 無所謂 | ☐ 沒幫助 | ☐ 非常沒幫助 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

附錄二 硬體接線圖

本系統硬體以 ESP32-S3 (U16R8) 作為主控制器，外接 TFT 觸控顯示模組、SD 記憶卡，並透過 TMC2209 驅動器控制 Nema17 步進馬達。各模組與主控制器間之腳位連接方式如下：



附錄三 外盒二維展開圖

新增內容

附錄四 評審建議之修正情形

新增內容

附錄五 會議紀錄

1. 第一次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 1 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：114 年 11 月 13 日(星期四)下午 3 時

貳、地點：北商承曦樓 404 教室

參、出席：許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、確認專題製作方向與核心目標。

二、決定擬邀請之指導老師人選。

三、撰寫「專題分組申請單暨專題製作計畫書」。

陸、決議：

一、專題主題為二手書交易系統。

二、專題名稱訂為「救『舊』我的書」。

三、指導老師邀請林俊杰老師，以電子郵件詢問指導意願，並完成紙本簽核。

四、完成「專題分組申請單暨專題製作計畫書」之撰寫與提交。

2. 第二次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 2 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 4 日(星期三)下午 2 時

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、**硬體與結構設計**：確定書櫃採用滑軌夾書設計，目標於兩週內完成初步雛形，下週需完成 3D 模型概念圖，並定案需求清單以進行採購。

二、**AI 開發策略調整**：考量自行訓練模型成本過高且書本折舊量化挑戰大，決定放棄自行訓練，轉為調用 Gemini 等成熟 AI API，功能將專注於書況評估建議、推薦系統等，並透過 ISBN 掃描自動帶入資訊以解決手動輸入痛點。

三、**系統架構與 Server 規劃**：為維持程式碼整潔與擴充性，採取多 Server 架構進行功能解耦（前端 App、後端 Server、書櫃控制）。區塊鏈整合將待硬體端大致解決後，再評估手機直接連線之可行性。

四、**競爭分析**：針對「智慧書櫃」與「智慧圖書館」進行對比，以明確本專題（二手書交易系統）之產品競爭力。

陸、後續進度：

一、下週進度(3/11)：

1. APP：完成功能流程圖。
2. 硬體：完成書櫃 3D 模型概念圖。
3. 採購：定案硬體需求清單並完成下訂。

二、下下週進度(3/18)：

1. APP：完成 UI/UX 設計、確認 Server 開發進度。
2. 硬體：完成 3D 列印/加工件，進行硬體初步整合。

3. 第三次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 3 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 11 日(星期三)下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 103

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、核心功能與流程

取書機制：討論「掃機器」與「機器掃」的觸發邏輯。

延伸功能：可討論是否加入「使用者求書」功能，結合推播告知使用者。

二、金流與商業邏輯

代幣機制：是否採儲值代幣制？

1. 優點：在於退款流程（還原現金）相對方便，且能降低第三方支付在頻繁交易下的金融法規爭議。

2. 獲利模式：確認平台維護費、買賣抽成（賣書方獲利）等方向。

三、系統架構與介面

角色介面：需加入區分為管理者介面（後台）、買家介面、賣家介面。

資料管理：包含使用者紀錄、書櫃滿格狀態偵測、優良使用者評分。

技術選型：

1. 核心技術：區塊鏈用於自動交易與透明紀錄。

2. 展示：需提供簡單易懂的 API 說明文件。

四、硬體機構設計

驅動組件：考慮螺紋滑軌、彈簧、海綿、電磁鐵（可能採一排式佈局）。

物理考量：以「會計學課本（19.5 * 26.3 * 3.6 cm）」作為最大重量與厚度的標準，但需解決書籍重心不穩導致倒伏或卡住的問題。

陸、後續進度：

一、下週進度(3/18)：

1. Web UI Flow
2. 後端管理介面功能
3. 實體書櫃進度
4. 確定問卷內容
5. 區塊鏈初步探討

二、下下週進度(3/25)：

1. 發問卷

4. 第四次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 4 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 18 日(星期三)下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、硬體結構優化與減重方案

1. 結構輕量化設計：針對目前書櫃過於厚重的問題，研議側板鏤空以減少用料。
2. 穩定度提升：評估將支撐結構改為蜂巢狀、X 型或三角形設計，以在減輕重量的同時提升整體結構穩定度。
3. 機械機構改良：優化鏤空齒條設計，確保其與齒輪能精準卡合；同時規劃減少推板數量以降低製作成本。
4. 馬達負載測試：進行實機測試以確認馬達軸度，並驗證其對不同重量書籍的負載平衡能力。

二、軟體系統架構與技術開發

1. 開發技術選型：目前暫以 Flutter 進行原型 (Demo) 開發。
2. 後端管理規劃：確定將後台管理介面改為網頁版呈現，並繪製 UML 圖以釐清 APP 端與管理端之邏輯架構。
3. QR Code 觸發邏輯：建立偵測機制，若使用者未安裝 APP，掃描後將自動跳轉至應用程式商店；若已安裝，則直接顯示個人主頁及待售書籍清單。
4. UI/UX 介面調整：規劃於首頁導入推薦演算法；並將「會員中心」位置調整至介面右下角以符合操作習慣。

三、問卷題目設計與優化

1. 內容精確化：調整問卷中關於「即時性」的描述，避免受測者產生誤解。
2. 定義釐清：在問卷中以「中華郵政 i 郵箱」或「蝦皮智取櫃」作為範例，協助受測者具體理解本計畫「智慧書櫃」的運作定義。

四、書籍滯銷處理機制

針對長期存放於書櫃中且滯銷的書籍，設定一個月後發送提醒予賣家，若買家仍未取回，則由專人統一進行後續處置。

五、技術文件撰寫規範

專題系統手冊文件中嚴禁張貼原始碼，應統一以 API 文件格式（API-docs）呈現。

六、追蹤經費補助核定結果

詢問立芳助教有關「學生社群計畫補助」之審核結果。

陸、後續進度：

一、下週進度(3/25)：

1. 硬體結構改良
2. 虛擬貨幣技術探討
3. 金融法、洗錢防制法探討
4. UI Wireframe 繪製
5. APP 競品分析
6. 資料庫初步設計

二、下下週進度(4/1)：

1. 文件內容探討
2. UI/UX Design

5. 第五次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 5 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 3 月 25 日(星期三)下午 1 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統架構與開發邏輯優化

1. 繪製訂單生命週期狀態圖：

- (1) 定義狀態轉換觸發機制：詳實釐清買賣雙方在書籍銷售、媒合、存放及取書流程中的各項狀態變動機制。
- (2) 確立業務邏輯：書籍需於 APP 上架並存入書櫃後，系統方可開啟購買功能。

2. API 協定與資料庫開發規範：

- (1) 優先定義核心 API 協定，確保前後端同步開發之準確性。
- (2) 資料庫設計應配合物件導向（Class）架構；前端 Flutter 開發採用非同步（Async）呼叫機制。
- (3) 開發初期規劃導入 Mock Data（測試資料）進行中間介面之整合測試。

3. 區塊鏈技術應用評估：

考量交易爭議處理之必要性，目前系統仍需保留「中心化管理」機制。

二、硬體維護與 UI/UX 介面設計調整

1. 硬體管理標準化：

- (1) 硬體維護介面之櫃位編號統一採「編號-數字」（例如：A-1）格式呈現。
- (2) 針對「複數櫃子」之管理情境進行版面配置改良。

2. APP 介面功能優化：

- (1) 功能異動：移除「探索附近商品」功能；「登出」按鈕調整至「設定」選項下方。
- (2) 新增機制：導入「檢舉機制」及「會員等級制度」（包含：新手書友、活躍書友、資深書友、菁英書友）。

3. 前端開發技術探討：

研究並評估將 Figma 設計稿高效轉換為程式碼之工具與流程。

三、業務流程、金流與法律合規性

1. 書籍範疇界定：

初期專注於會計學相關書籍（最大樣本數），暫不納入原文書。

2. 金流模式與虛擬帳戶規劃：

- (1) 採取中間商管理模式，設立虛擬帳戶進行收付清算。
- (2) 持續研議「不換回台幣」之合理論點，或維持現行法定貨幣清算流程以符合金融法規。

四、問卷研究方法與數據分析

1. 研究目標與樣本定義：

- (1) 以大學生為主要受測社群；母體定義將視書櫃投放地點（全國 or 北部 or 北商）進行調整。
- (2) 參考電訪抽樣標準，目標回收至少 400 份樣本。

2. 市場需求洞察：

根據問卷初步數據顯示，目標族群對「線上支付」接受度極高；後續需加強針對「點數支付」優勢之論述與說服力。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/1)：

1. 繪製訂單狀態週期
2. 修改 Functional Map & UI Flow
3. 修改 UI Wireframe
4. UI/UX Design
5. API 設計
6. Flutter 開發環境建置
7. 發放專題問卷(Dcard、Line 社群、FB 社團等)
8. 撰寫系統手冊(1-1 背景介紹、1-2 動機、1-3 系統目的與目標、1-4 預期成果、2-2 商業模式—Business model)
9. 與指導老師確認系統手冊之各章節架構

二、下下週進度(4/8)：

1. 撰寫系統手冊(2-3 市場分析—STP、2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS)
2. 資料庫設計

6. 第六次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 6 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 1 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統邏輯與圖表繪製規範

1. 釐清流程圖與狀態圖之差異：流程圖用於描述功能之操作程序（單一功能走完）；狀態圖則聚焦於單一物件（如書籍、訂單）之生命週期演變。
2. 狀態圖修正要領：
 - (1) 符號規範：狀態圖旨在描述物件狀態轉換，不應包含流程圖之判斷菱形。
 - (2) 對象解耦：須拆分為「商品（書籍）」與「訂單」兩套獨立之狀態圖。
 - (3) 循環路徑：狀態圖應容許循環邏輯（如：上架後退貨，再次重新上架）。
3. 使用個案圖：僅需呈現 Functional Map 第一層核心功能，略過「更改帳號資料」等細節子功能。
4. 循序圖：優先繪製關鍵物件與核心 API 之互動邏輯，略過註冊、登入等次要基礎流程。

二、業務邏輯優化：商品與訂單管理

1. 商品狀態與存書邏輯：
 - (1) 強化商品獨立性：確立書籍狀態與訂單狀態之解耦關係；針對上架書櫃逾七日未售出之書籍，系統應自動發送通知提醒賣家執行取回流程。
 - (2) 調整存書流程：修訂為「書籍上架不論訂單是否成立，賣家均可先執行存書動作」，並確立一組書櫃對應單一 QR Code 之識別機制。
 - (3) 資料管理策略：針對書籍資料之儲存位置進行結構性調整，避免非必要資料佔用核心資料庫，以優化查詢效能。

2. 訂單狀態與爭議處理機制：

- (1) 初始狀態設定：參考主流電商平台（如蝦皮）介面，增設「待付款」狀態。
 - (2) 逾期處理：設定下單後 2 小時未付款之訂單自動判定為「不成立」。
 - (3) 訂單取消定義：明確涵蓋「買家未付款」、「賣家未放書」及「買家未取書」等異常情境。
 - (4) 檢舉與申訴規範：
 - 訂單成立前：稱為「檢舉」，採三戰兩勝制查核機制，失敗則限制對同筆商品之重複檢舉權限。
 - 訂單成立後：稱為「申訴」，若確認涉及詐騙且申訴成功，執行「僅退款」流程。
 - (5) 撥款時程：若買家於三日內未提出申訴，系統將執行自動入帳程序。
3. 賣家義務與規範：上架前須強制簽署平台服務條款，明確規定書籍售出後賣家不得單方面取消訂單。

三、技術規格與效能優化策略

1. 資料庫設計與維護：

- (1) 技術選型：採用關聯式資料庫（RDBMS）搭配物件關係對映（ORM）技術。
 - (2) 冷熱資料分離：實施歷史訂單分層管理。超過數月之訂單移至備份表（歷史表）；超過一年之資料則考慮建立獨立資料庫，以維持核心查詢速度。
2. 伺服器（VM）與網路權限申請：目前學校 VM 僅開放 80 Port。針對 MySQL（3306）與 SSH（22）等通訊埠，將聯繫技士提交開通申請。
3. 推薦與排序機制：首頁增設排序功能，並搭配演算法提供書籍推薦服務。

四、UI/UX 介面設計優化

1. 介面結構調整：購買紀錄頁面增設「待付款」狀態，導覽列整合通知提醒功能。
2. 會員體系建構：落實會員等級分級機制，定義不同權益門檻。
3. 訂單紀錄分頁處理：針對大量歷史訂單採用分頁機制，並提供 6 個月區間之快速篩選按鈕；若訂單量少於門檻則自動隱藏該功能。

五、文件撰寫規範與專案管理

1. 統一專業用語：整份文件應以「本系統」或「本平台」為自稱，避免使用第一人稱（我們、本組及本專題等）。
2. 外部平台論述修正：
 - (1) 釐清 Dcard 本質：說明其為論壇社群（含買賣版），非純粹交易平台。
 - (2) 名稱規範：「FB 社團」改為「FB(Facebook)社團」。
3. 系統架構定義：基於前次會議討論，確認維持區塊鏈「中心化」管理模式，文件應移除「去中心化」之誤導性措辭。
4. 專案外部進度：
 - (1) 社群計畫經費申請未獲通過。
 - (2) 指導老師建議本專題可朝向具備對外廠商展示 (Demo) 性質之競賽報名參賽。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/8)：

1. 修改 Functional Map & UI Flow 邏輯
2. 修改「商品」與「訂單」狀態圖
3. 修改 UI Wireframe
4. UI/UX Design
5. 發放專題問卷達 400 份目標門檻(IG 動態、FB 社團等)
6. API 設計
7. 資料庫設計

8. 專題 Logo 設計
9. APP 前端畫面切版
10. 採購實體書櫃開發材料
11. 書櫃優化
12. 修改系統手冊(1-2 動機、1-3 系統目的與目標、2-2 商業模式—Business model)
13. 撰寫系統手冊(2-3 市場分析—STP、2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS、7-4 狀態機)

二、下下週進度(4/15)：

1. 撰寫系統手冊
2. 書櫃優化
3. API 設計

7. 第七次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 7 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 8 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統功能邏輯、硬體結構及圖表優化

1. 系統功能：針對販售功能之「取消」機制，採「Disable」狀態實作，以優化操作邏輯並確保流程之合理性。
2. 狀態機：現有商品及訂單狀態機（共計 2 張）邏輯架構完整，維持原案執行。
3. 硬體結構：針對「互卡式設計」之強化結構功能進行檢討，目前支撐效果稍顯不足，後續將加大互卡接觸面積，並評估三角形支撐結構是否需調整為滿版設計。

二、初審報告策略與核心優勢強化

1. 核心競爭力：強調「實體書櫃整合」與「區塊鏈交易」為本專題之技術護城河，需明確對比現有二手交易平台，突顯實體整合之差異化優勢。
2. 交易邏輯概念白話化：鑒於本系統交易狀態較為複雜，報告時應著重對交易行為之演繹與說明，確保評審能精確掌握各階段狀態變化的核心邏輯。
3. QA 攻防準備：
 - (1) 維運成本：若評審質疑營運成本過高，對策為「透過廣告收益及交易手續費抽成」以達財務平衡。
 - (2) 平台轉移誘因：針對 Facebook 社團等競品私下交易媒介缺乏第三方擔保與流程保障之痛點，可強調本平台具備完善的交易安全機制，能顯著降低買賣雙方之交易風險。
4. 詞彙修正：技術文件中涉及區塊鏈部分，統一將「去中心化」一詞調整為更精確之描述。

5. 問卷分析：分析圖表中移除「付款方式」相關分析，以聚焦於其他核心數據研究與使用者行為。

三、資料庫文件精簡與 API 文件規劃

1. DB 文件精簡：移除非核心或較敏感之欄位資訊（如：log、permission、login、user、user_book），以提升技術文件之精鍊度。
2. API 文件歸檔：統一將 API 相關規格文件整合至「系統實作介紹」章節中，以利後續版本控管與查閱。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/15)：

1. 問卷資料分析
2. API 設計
3. 資料庫設計
4. APP 介面實作與優化
5. 書櫃優化
6. 撰寫系統文件 2-1 可行性分析
7. 撰寫系統手冊 5-1 使用者需求
8. 撰寫系統手冊 5-2 使用個案圖
9. 修改系統手冊正式版

二、下下週進度(4/22)：

1. 撰寫系統手冊
2. 書櫃優化
3. API 設計

8. 第八次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 8 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 15 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 1-2 節 動機：

問卷結果說明文字應強化與統計圖表之關聯性，明確標註各段敘述對應之圖表編號。

2. 第 2-1 節 可行性分析：

(1) 修正「操作可行性」段落結尾缺字問題。

(2) 「法律可行性」應增列金融法與洗錢防制法等相關法規，並將論述重點聚焦於合約流程與爭議處理條款。

3. 第 5-1 節 使用者需求：

(1) 釐清功能性需求（涉及動態資料處理之動作）與非功能性需求（系統規格與維運條件）之定義。

(2) 調整歸類邏輯：將原誤植於功能性之安全性與可靠性內容重新分類；非功能性之可靠性定義應補強如「書櫃 24 小時運作」等描述。

(3) 架構整合：合併非功能性之使用者與系統管理員角色之需求描述；將「智慧合約」歸類於系統面之非功能性需求。

(4) 內容刪減：移除系統管理員非功能性需求表中關於「書櫃 Log 紀錄繁重」之可用性描述。

4. 第 5-2 節 使用個案圖（Use Case Diagram）：

修正 extend 關係之邏輯運用錯誤；include 用法確認無誤，維持現狀。

5. 第 5-3 節 使用個案描述：

文件撰寫採「先表格敘述、後繪製活動圖」原則。若活動圖包含分支判斷，則每一分支路徑須獨立以表格詳細說明。

6. 第 7-1 節 佈署圖：

於硬體部署架構中，補強行動裝置端之相關內容。

7. 第 7-4 節 狀態機：

優化商品狀態機邏輯，刪除申訴階段相關狀態（如：已退款、已查核）。

二、硬體機構相關與優化

1. 規格確認：變壓器規格、網路連接環境及電池續航力等硬體需求。
2. 機構微調：針對「簍空側卡位」不順之處進行優化與結構微調，確保操作順暢。
3. 技術研究：搜集旋轉編碼器（Rotary Encoder）之相關技術文件。

三、APP 功能開發相關

1. 邏輯修正：優化並更正使用者註冊流程之邏輯漏洞。
2. 視覺優化：新增「夜間模式」功能，並針對介面色彩計畫進行相對應之調校。

四、初審報告策略與專案長期規劃

1. 簡報控時：初審報告應嚴格控制於 14 分 50 秒左右結束，最後一位報告者須精確掌控結尾節奏。
2. 參賽策略：未來參賽目標應鎖定具產學媒合潛力、能有效吸引廠商關注之競賽項目。
3. 專利規劃：評估並研議將實體書櫃之創新機構設計申請「新型專利」之可行性。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/22)：

1. 搜集旋轉編碼器相關技術文件
2. 書櫃優化
3. API 設計

4. 資料庫設計
5. APP 介面實作與優化（修正註冊邏輯、新增夜間模式）
6. 修改系統文件 2-1 可行性分析
7. 修改系統手冊 5-1 使用者需求
8. 修改系統手冊 7-4 狀態機
9. 撰寫系統手冊 3-1 系統架構
10. 撰寫系統手冊 3-2 系統軟、硬體需求與技術平台
11. 撰寫系統手冊 3-3 使用標準與工具
12. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程
13. 撰寫系統手冊 4-2 專案組織與分工
14. 撰寫系統手冊 4-3 上傳 GitHub 紀錄
15. 撰寫系統手冊 5-3 使用個案描述（活動圖）
16. 撰寫系統手冊 7-1 佈署圖
17. 撰寫系統手冊 8-1 資料庫關聯表
18. 撰寫系統手冊 8-2 表格及其 Meta data
19. 整合系統手冊

二、下下週進度(4/29)：

1. 撰寫系統手冊
2. 書櫃優化
3. API 設計
4. 資料庫設計
5. APP 介面實作與優化
6. 修改與撰寫系統手冊

9. 第九次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 9 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 22 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 誌謝章節：

建議調整原有較為艱澀之文法，改以較具親和力且自然之口語化文字呈現，以增進讀者共鳴。

2. 第 3-1 節 系統架構：

查核並統一 Express.js 之官方名稱標示，確保文件格式之嚴謹與一致性。

3. 第 3-3 節 使用標準與工具：

(1) 開發環境：作業系統 Ubuntu 需明確標註具體版本號。

(2) 後端語言與框架：移除後端開發語言中之 PHP，並增列 Prisma 框架於核心套件說明中。

4. 第 5-1 節 使用者需求：

(1) 功能性需求：調整「賣家預先存書」與「買家書況申訴」之流程描述，使其符合實際操作情境與邏輯。

(2) 非功能性需求：目前內容過於簡略，應針對系統穩定性、擴充性及安全性面向進行詳盡補充。

5. 第 5-3 節 使用個案描述：

(1) 通用規範：凡涉及實體書櫃操作之流程，必須明確標註 IoT 技術節點之介入；移除繁瑣表格，改以「活動圖」為核心呈現形式。

(2) 活動圖—上架書籍流程：

- 釐清「判斷條件」（使用中括弧標記）與「觸發事件」（如動作按鈕）之語意定義。
- 修正菱形判斷節點邏輯，確保成功與失敗路徑之引導具備唯一性。
- 移除過於細節之 UI 操作步驟（如：點擊下一步），以提升流程圖之閱讀性。
- 流程終點調整至「資料庫建立完成」即止，移除「書籍資訊建立」後之冗餘步驟。
- 圖片上傳採格式限制處理，不另行設立判斷分支。

(3) 活動圖—賣家實體存書流程：

- 將「啟動掃描設備」之行為歸至使用者動作泳道。
- 凡「顯示錯誤訊息」之節點應直接導引至流程終止點。

(4) 活動圖—買家實體取書流程：

- 凡「顯示錯誤訊息」之節點應直接導引至流程終止點。
- 加入「平行處理」流程，以精確反映系統併行作業之狀態。

(5) 活動圖—書籍申訴流程：

- 移除多餘之「顯示在...清單」步驟，保持結尾動作之精確。

6. 第 5-4 節 分析類別圖：

排除套件生成之相關圖表，應聚焦於反映資料庫關聯之實體結構圖。

7. 第 7-4 節 狀態機：

確認訂單狀態機之邏輯，並非所有狀態皆會導向「違規」流程，需確保狀態轉換的合理性。

8. 第 8-2 節 表格及其 Metadata：

優化錢包交易表（wallet_transactions）結構，因一人僅對應一個錢包，移除冗餘之 user_id 欄位；依據 phpMyAdmin 實際設定，同步更新文件中 ENUM 欄位之定義。

二、硬體機構相關與優化

1. 機構設計：實體書櫃滑軌給 L 型，並確認硬體模組之擴充細節，以確保整體機構之運作穩定度。

陸、後續進度：

一、下週進度(4/29)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. 修改系統手冊誌謝
4. 修改系統手冊 5-1 使用者需求
5. 修改系統手冊 5-3 使用個案描述
6. 修改系統手冊 7-4 狀態機
7. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
8. 修改系統手冊 8-2 表格及其 Meta data
9. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程
10. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
11. 撰寫系統手冊 6-1 循序圖
12. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
13. 整合並列印紙本系統手冊

二、下下週進度(5/6)：

1. 撰寫系統手冊 7-2 套件圖
2. 撰寫系統手冊 7-3 元件圖
3. 書櫃優化
4. API 設計
5. 資料庫設計
6. APP 介面實作與優化

10. 第十次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 10 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 4 月 29 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 103

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 4-1 節 專案時程（甘特圖）：

(1) 實體書櫃等長週期項目無須拆分為子任務，時間線應維持連續性以反映開發實況。

(2) 初審階段應以「預期進度」為呈現核心，實際進度則標註至初審報告日為止。

2. 第 5-1 節 使用者需求：

刪除非功能性需求中之「互通性」項目，並將相關描述調整後移至功能性需求中。

3. 第 5-4 節 分析類別圖 & 第 6-2 節 設計類別圖：

(1) 優先完整列舉資料庫所有欄位，並確保涵蓋「購物車」與「申訴紀錄」之功能邏輯。

(2) 先撰寫「分析類別圖」，經指導老師審閱修正後，再行撰寫「設計類別圖」。

4. 第 6-1 節 循序圖：

繪製邏輯遵循既有之活動圖流程。

5. 第 7-2 節 套件圖：

(1) 確立連線規範：一般關聯使用實線，相依關係（Dependency）使用虛線。

(2) 物件關係定義：物件區分繼承、組合、聚合與相依四種關係；箭頭呈現方式待類別圖定稿後一併討論。

(3) 架構確認：確認 Flutter 開發架構符合 MVC 模式，無須過度糾結於前後端分離之定義。

6. 第 7-3 節 元件圖：

(1) 後端模組：包含 Book（獨立模組）、Order（核心模組，申訴功能應掛載於此）、User 及 App。

(2) IoT/App 模組：ESP32 定義為獨立模組並提供 API 供資料抓取；App 為獨立存在，透過 API 與系統進行溝通。

7. 第 8-1 節 資料庫關聯表：

優化排版配置，目標以單頁完整呈現；若空間不足，則調整為左右雙頁對開格式。

二、APP 功能開發與邏輯優化

1. 價格邏輯：上架書籍之價格欄位修正為僅支援整數輸入，不開放小數點填寫。
2. 顯示優化：針對書籍作者資訊，若賣家未填寫，前端顯示文字由「未知作者」調整為「賣家未輸入」。
3. 異常偵測：新增離線狀態偵測機制，當系統處於離線環境時應主動顯示報錯提示。
4. 資料介接：串接 Open Library API 以實現書籍資料自動抓取與填補功能。

三、硬體機構實作與測試

進行硬體馬達串接實作，並撰寫對應韌體程式以啟動初期轉動測試。

四、初審報告演示策略與長期規劃

1. DEMO 策略：為避免現場演示之畫面切換耗時及環境不可控因素，優先採用截圖說明；GIF 演示需嚴格計算時長。
2. 實體展示：初審現場應著重展示實體書櫃之馬達運作狀態。
3. 專利規劃：持續評估並研議將實體書櫃之創新機構設計申請「新型專利」之可行性。

陸、後續進度：

一、下週進度(5/6)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. 修改系統手冊 5-1 使用者需求
4. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
5. 撰寫系統手冊 4-1 專案時程
6. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
7. 撰寫系統手冊 6-1 循序圖
8. 撰寫系統手冊 7-3 元件圖
9. 撰寫系統手冊附錄一、二
10. 整合並列印紙本系統手冊

二、下下週進度(5/13)：

1. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
2. 書櫃優化
3. API 設計
4. 資料庫設計
5. APP 介面實作與優化

11. 第十一次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 11 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 5 月 6 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 4-1 節 專案時程 (甘特圖)：

- (1) 視覺優化：加深「預期進度」之顏色呈現，以提升圖表辨識度。
- (2) 時程調整：針對資料庫設計、硬體開發等核心項目，適度延長預計時程。

2. 第 6-1 節 循序圖：

- (1) 結構優化：維持現有泳道劃分無須拆解，惟需調整「啟動線」高度，並校對編輯斷點以符合系統運作邏輯。
- (2) 邏輯細節規範：
 - 斷點處理：發生中斷時不回傳訊號，啟動線應穿過框架區域。
 - API 呈現：於實體書櫃取書流程 (圖 5) 中，多個關聯之 API 應採連續性呈現。
 - 視覺校正：針對確認訂單流程 (圖 6)，適度加長「買家啟動線」長度以利閱讀。

3. 第 5-4 節 分析類別圖 & 第 6-2 節 設計類別圖：

- (1) 簡化原則：現有分析類別圖內容過於詳盡，應移除次要欄位、函數 (Method) 及資料型態 (Data Type)，使其回歸分析層級之抽象程度。
- (2) 關係標註規範：
 - 菱形定義：確立空心與實心菱形之定義差異，現階段可維持既有標註。
 - 可見性箭頭：採單向關聯原則，若 A 引用 B 則畫單向箭頭；若變數關聯不明確則不標註箭頭。

4. 第 8-1 節 資料庫關聯表：

(1) 關聯校對：檢查連線，確保與實際資料庫關聯一致。

(2) 映射精確度：強調對應關係須精確落實至「欄位對欄位」。

5. 附錄章節：

新增硬體接線圖、外盒二維展開圖，並將歷次會議紀錄彙整編入附錄中。

陸、後續進度：

一、下週進度(5/13)：

1. 書櫃優化
2. APP 介面實作與優化
3. API 設計
4. 資料庫設計
5. 製作初評簡報大綱
6. 撰寫系統簡介
7. 撰寫系統手冊 5-4 分析類別圖
8. 撰寫系統手冊 6-2 設計類別圖
9. 撰寫系統手冊 附錄二 接線圖
10. 撰寫系統手冊 附錄三 外盒二維展開圖
11. 撰寫系統手冊 附錄四 會議紀錄
12. 修改系統手冊 4-1 專案時程
13. 修改系統手冊 6-1 循序圖
14. 修改系統手冊 8-1 資料庫關聯表
15. 整合並列印紙本系統手冊

二、下下週進度(5/20)：

1. 書櫃優化
2. 製作初評簡報
3. APP 介面實作與優化

12. 第十二次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 12 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 5 月 13 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 101

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 3-3 節 使用標準與工具：

增列 EasyEDA 為硬體接線圖之專業繪製軟體，以補足硬體電路設計之技術說明。

2. 第 6-1 節 循序圖：

(1) 修正生命啟動線：明確劃分並區隔 API、DB 與 IoT 等不同模組物件之生命週期。

(2) 通訊標示定義：校對並確認同步呼叫（實線箭頭）與訊息回傳（虛線箭頭）之語法含義，確保圖表邏輯之正確性。

3. 第 6-2 節 設計類別圖：

針對「聊天訊息」模組之關聯邏輯進行修正，確立其為一對一（1:1）之實體關聯架構。

二、複評圖表修正作業

因應專題複評之審查要求，針對包括使用個案圖（Use Case Diagram）在內之核心技术圖表進行重新繪製與內容精煉。

三、初評簡報編製策略

於初評簡報中增加「爭議處理機制」內容，強調其為本系統之核心亮點。針對「實體書櫃交易」可能衍生之糾紛，應以文字輔以流程圖方式，詳盡呈現系統處理爭議之標準化程序。

四、競賽參與與助教諮詢

1. 競賽規劃：開始尋找校外競賽，目前鎖定「大專校院資訊應用服務創新競賽」與「萬潤創新創意競賽」。
2. 助教諮詢：詢問助教關於「申請專利」對專題評分提升之實質效益與可行性。

陸、後續進度：

一、下週進度(5/20)：

1. 書櫃優化
2. 製作初評簡報
3. 修改系統手冊 3-3 使用標準與工具
4. 修改系統手冊 4-2 專案組織與分工
5. 修改系統手冊 6-1 循序圖
6. 修改系統手冊 6-2 設計類別圖

二、下下週進度(5/27)：

1. 書櫃優化
2. 製作初評簡報

13. 第十三次例行會議紀錄

國立臺北商業大學資訊管理系 115 年實務專題

第 13 次例行會議 會議紀錄

壹、時間：115 年 5 月 20 日(星期三) 下午 3 時 30 分

貳、地點：北商圖書館討論室 102

參、出席：林俊杰老師、許凱俊、江芸萱、連卉煊、陳秉鴻

肆、紀錄：陳秉鴻

伍、討論內容：

一、系統手冊文件修訂

1. 第 6-1 節 循序圖：

- (1) 邏輯框架調整：「上架書籍」與「編輯書籍」資訊填寫完整，alt 框架須完整包覆相關物件與生命週期線。
- (2) 視覺微調：修正「6-1-4 實體書櫃存書」中畫面跳轉文字與物件、線條重疊之問題，適度微調元件間距以提升圖表可讀性。
- (3) 實體書櫃存/取書圖修正：
 - 調整生命啟動線：修正啟動線長度，使其端點準確截止於「傳送關門成功訊號」之節點。
 - 箭頭型態校正：將上述關門成功之訊號變更為「實線箭頭」(非實心箭頭)，以符合非同步呼叫或介面實作之 UML 標準語意。

二、初評簡報內容優化與調整

1. 報告論述策略：於報告問卷分析投影片時，應以口頭特別強調：「本研究問卷共計 18 題，基於報告時間限制，簡報僅針對其中兩項核心問題進行分析說明。」
2. 視覺架構更新：將現有之系統架構圖之軟體框架文字替換成各自 LOGO。
3. 展示資料除錯：全面檢視簡報中之 App 畫面截圖，移除測試階段之虛擬電子郵件帳號 (Email)，全面替換為正式使用者之顯示範例。
4. 介面視覺替換：將現有之會員中心畫面，替換為 Figma 設計稿之視覺呈現圖。

三、組員識別證製作規劃

識別證採取雙面設計，核對排版與文字資訊後，立即交付印刷。

陸、後續進度：

一、下週進度(5/27)：

1. 書櫃優化
2. 修改初評簡報
3. 製作成果發表組員識別證
4. 撰寫「萬潤 2026 創新創意競賽」作品構想書
5. 修改系統手冊 6-1 循序圖
6. 修改系統手冊 附錄二 硬體接線圖
7. 刪除資料庫假資料

二、下下週進度(6/3)：

1. 書櫃優化
2. 繳交初評系統手冊
3. 修改初評簡報

14. 第十四次例行會議紀錄

新增內容